Université Ibn Zohr
École Nationale des Sciences Appliquées
d'Agadir

Rapport de projet

Module : Architecture JEE · DLA2

Gestion d'une boutique en ligne

Application web Jakarta EE avec Servlets, JSP, JSTL et Hibernate

Catalogue · Panier en session · Commandes transactionnelles · Back-office d'administration

Réalisé par :
LAHMOUZ Hamza
ELAOUAD Abdelhamid

Encadré par :
Pr. BENIDER Zahra

Année universitaire 2026 – 2027

Table des matières

1 Introduction et contexte **1**
- 1.1 Contexte . . . 1
- 1.2 Problématique . . . 1
- 1.3 Objectifs . . . 1
- 1.4 Périmètre . . . 1
- 1.5 Acteurs . . . 2

2 Processus de développement : modèle en Y **3**
- 2.1 Principe . . . 3
- 2.2 Branche fonctionnelle . . . 3
- 2.3 Branche technique . . . 3
- 2.4 Branche de conception et de réalisation . . . 4
- 2.5 Itérations et suivi GitHub . . . 4
- 2.6 Conventions Git . . . 5

3 Modèles UML **6**
- 3.1 Cas d'utilisation : Visiteur et Client . . . 6
- 3.2 Cas d'utilisation : Administrateur . . . 7
- 3.3 Classes du domaine . . . 8
- 3.4 Conception MVC (1/2) : filtres, contrôleurs et services . . . 10
- 3.5 Conception MVC (2/2) : services, DAO et modèle . . . 11
- 3.6 Séquence : S'authentifier . . . 12
- 3.7 Séquence : Passer une commande . . . 13
- 3.8 Séquence : Ajouter au panier . . . 14
- 3.9 Séquence : Changer le statut d'une commande . . . 15

4 Descriptions textuelles des cas d'utilisation **16**
- 4.1 S'inscrire (BF01) . . . 16
- 4.2 S'authentifier et se déconnecter (BF02, BF03) . . . 17
- 4.3 Consulter et rechercher le catalogue (BF05 à BF08) . . . 17
- 4.4 Gérer le panier (BF09 à BF12) . . . 18
- 4.5 Passer une commande (BF13) . . . 19
- 4.6 Consulter ses commandes et annuler une commande (BF14, BF15, BF16) . . . 19
- 4.7 Consulter et modifier son profil (BF04) . . . 20
- 4.8 Gérer les catégories, les produits et le stock (BF17, BF18, BF19) . . . 21
- 4.9 Gérer les commandes et changer leur statut (BF20, BF21) . . . 21
- 4.10 Gérer les utilisateurs (BF22) . . . 22
- 4.11 Consulter le tableau de bord (BF23) . . . 23

5 Fonctionnalités réalisées **24**
- 5.1 Besoins fonctionnels . . . 24
- 5.2 Règles de gestion . . . 25
- 5.3 Besoins non fonctionnels . . . 25

6 Choix techniques **27**
6.1 Architecture en couches . . . 27
6.2 Hibernate natif et session liée au thread . . . 27
6.3 Cohérence du stock . . . 27
6.4 Panier en session . . . 28
6.5 Navigation : PRG et messages flash . . . 28
6.6 Sécurité . . . 28
6.7 Présentation . . . 29
6.8 Pages d'erreur . . . 29
6.9 UTF-8 de bout en bout . . . 29

7 Mise en œuvre : extraits de code **30**
7.1 Entités et relations . . . 30
7.2 Configuration d'Hibernate . . . 31
7.3 Accès aux données : DAO générique . . . 32
7.4 Service : passage de commande transactionnel . . . 32
7.5 Contrôleur : servlet de commande . . . 34
7.6 Filtre de contrôle d'accès . . . 34
7.7 Vue : JSP avec JSTL et EL . . . 35

8 Difficultés rencontrées et solutions **36**
8.1 Chargement paresseux des associations dans les JSP . . . 36
8.2 Cohérence du stock lors de commandes simultanées . . . 36
8.3 Recherche du catalogue avec des critères facultatifs . . . 36
8.4 Affichage des dates `LocalDateTime` avec la JSTL . . . 37
8.5 Paramètres invalides et erreurs 500 . . . 37

9 Conclusion et perspectives **38**
9.1 Bilan . . . 38
9.2 Perspectives . . . 38

A Captures d'écran **39**
A.1 Catalogue et compte . . . 39
A.2 Panier et commandes . . . 43
A.3 Back-office . . . 45
A.4 Pages d'erreur et affichage mobile . . . 49
A.5 Base de données . . . 50

B Références **52**

Table des figures

2.1 Le modèle en Y appliqué au projet . . . 3

3.1 Cas d'utilisation Visiteur et Client . . . 7
3.2 Cas d'utilisation Administrateur . . . 8
3.3 Diagramme de classes du domaine . . . 9
3.4 Classes de conception MVC (1/2) : filtres, contrôleurs et services . . . 10
3.5 Classes de conception MVC (2/2) : services, DAO et modèle . . . 11
3.6 Diagramme de séquence : S'authentifier . . . 12
3.7 Diagramme de séquence : Passer une commande . . . 13
3.8 Diagramme de séquence : Ajouter au panier . . . 14
3.9 Diagramme de séquence : Changer le statut d'une commande . . . 15

A.1 Catalogue public : liste paginée par 10, filtre par catégorie et recherche (BF05 à BF07) . . . 39
A.2 Catalogue filtré sur une catégorie et un mot-clé (BF06, BF07) . . . 40
A.3 Fiche produit vue par un client connecté, avec le formulaire d'ajout au panier (BF08, BF09) . . . 40
A.4 Fiche d'un produit en rupture vue par un visiteur (RG06, RG08) . . . 41
A.5 Inscription refusée : adresse e-mail déjà utilisée (BF01, RG01) . . . 41
A.6 Connexion refusée : identifiants incorrects (BF02) . . . 42
A.7 Profil du client : informations et changement de mot de passe (BF04) . . . 42
A.8 Panier avec plusieurs lignes, sous-totaux et total (BF10 à BF12) . . . 43
A.9 Page de validation de la commande : récapitulatif et adresse de livraison (BF13) 43
A.10 Commande enregistrée : message de confirmation et historique « Mes commandes » (BF13, BF14) . . . 44
A.11 Commande refusée pour stock insuffisant ; le panier est conservé (RG12) . . . 44
A.12 Détail d'une commande « En attente », avec le bouton d'annulation (BF15, BF16) 45
A.13 Tableau de bord de l'administrateur (BF23) . . . 45
A.14 Liste des catégories (BF17) . . . 46
A.15 Liste des produits : mise à jour du stock, produit en rupture (BF18, BF19) . . . 46
A.16 Formulaire de modification d'un produit (BF18) . . . 47
A.17 Liste des commandes filtrée sur le statut « En attente », avec le changement de statut (BF20, BF21) . . . 47
A.18 Détail d'une commande côté administrateur (BF20, BF21) . . . 48
A.19 Liste des utilisateurs, activation et désactivation d'un compte (BF22) . . . 48
A.20 Page d'erreur 403 : un client tente d'accéder au back-office (BNF02) . . . 49
A.21 Page d'erreur 404 (BNF07) . . . 49
A.22 Affichage mobile : barre de navigation repliée, puis dépliée (BNF08) . . . 50

Liste des tableaux

1.1 Acteurs du système 2

2.1 Itérations (cahier des charges §8.3), tickets, branches et pull requests 4

3.1 Diagrammes UML du projet 6

5.1 Besoins fonctionnels et leur réalisation 24
5.2 Mise en œuvre des règles de gestion 25
5.3 Mise en œuvre des besoins non fonctionnels 25

Chapitre 1

Introduction et contexte

1.1 Contexte

Une petite boutique qui gère ses produits et ses commandes à la main (fichiers Excel, échanges téléphoniques) s'expose à des erreurs de stock, à une mauvaise traçabilité des commandes et à une visibilité limitée auprès de ses clients. Le projet consiste à lui fournir une application web de vente en ligne : un catalogue public, un espace client (panier, commandes, historique, profil) et un back-office d'administration.

1.2 Problématique

Comment offrir à une boutique un outil web simple permettant de publier un catalogue organisé par catégories, de recevoir des commandes en ligne et d'en suivre le traitement, tout en garantissant la cohérence des données (stock, prix, historique) ?

1.3 Objectifs

1. Permettre aux visiteurs de consulter le catalogue et de rechercher des produits.
2. Permettre aux clients authentifiés de gérer un panier et de passer des commandes.
3. Permettre à l'administrateur de gérer les catégories, les produits, les commandes et les utilisateurs.
4. Concevoir le système avec UML avant son implémentation.
5. Mettre en œuvre une architecture MVC en Jakarta EE (Servlets, JSP, JSTL) avec Hibernate pour la persistance.
6. Versionner le travail avec Git et GitHub (tickets, branches, pull requests).

1.4 Périmètre

Le périmètre est celui du cahier des charges (§1.4). Sont **hors périmètre** : le paiement en ligne réel (le paiement est simulé, à la livraison), la livraison et le suivi transporteur, la gestion multi-boutiques, l'application mobile et l'envoi d'e-mails transactionnels.

1.5 Acteurs

Tableau 1.1 – Acteurs du système

Acteur	Description	Accès
Visiteur	Internaute non authentifié	Catalogue, recherche, fiche produit, inscription, connexion
Client	Utilisateur connecté avec le rôle CLIENT ; hérite des droits du Visiteur	Panier, commandes, historique, profil
Administrateur	Utilisateur connecté avec le rôle ADMIN	Back-office : catégories, produits, stock, commandes, utilisateurs, tableau de bord

Chapitre 2

Processus de développement : modèle en Y

2.1 Principe

Le projet suit le **modèle en Y** : un processus itératif, piloté par les cas d'utilisation, dans lequel la capture des besoins fonctionnels et la capture des besoins techniques sont menées en parallèle avant de se rejoindre dans la branche de conception et de réalisation (figure 2.1).

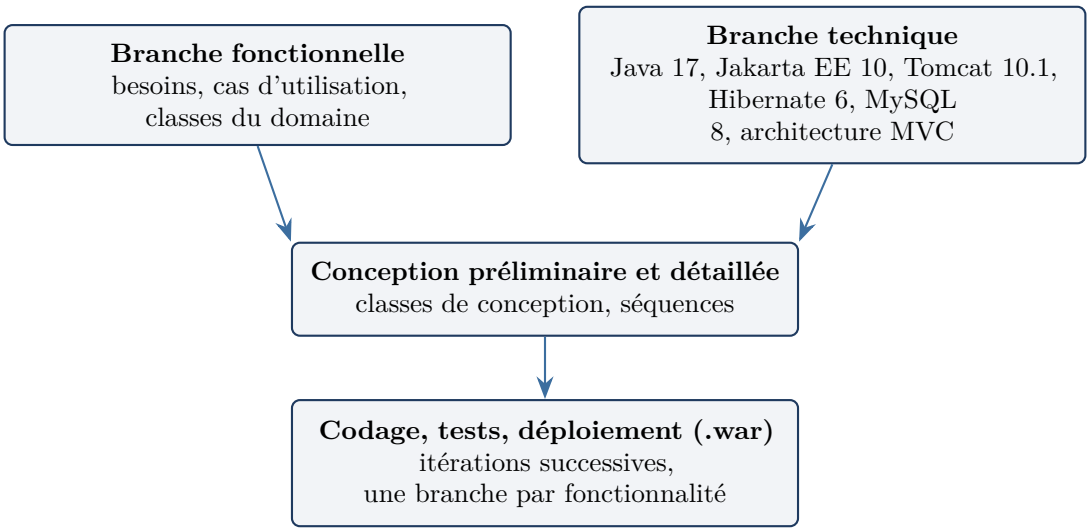


Figure 2.1 – Le modèle en Y appliqué au projet

2.2 Branche fonctionnelle

- Rédaction du cahier des charges (`docs/cahier-des-charges.md`) : 23 besoins fonctionnels codés BF01 à BF23 et priorisés (P1 indispensable, P2 important, P3 souhaitable), 16 règles de gestion RG01 à RG16, 12 besoins non fonctionnels BNF01 à BNF12.
- Diagrammes de cas d'utilisation (Visiteur/Client et Administrateur), descriptions textuelles (chapitre 4), diagramme de classes du domaine.

2.3 Branche technique

- Technologies imposées par le module : Java 17, Jakarta EE 10 (Servlet 6.0, JSP 3.1, JSTL 3.0), Tomcat 10.1, Hibernate ORM 6, MySQL 8, Maven (packaging `war`), Bootstrap 5, jBCrypt, PlantUML.
- Architecture MVC N-tiers : navigateur, Tomcat (couches web et métier), serveur MySQL.
- Configuration Hibernate (`hibernate.cfg.xml`, génération des tables par `hbm2ddl.auto = update`) et configuration web (`web.xml` : session, encodage, pages d'erreur).

2.4 Branche de conception et de réalisation

- Conception : diagrammes de classes de conception (couche web, couche métier) et diagrammes de séquence. Tous les diagrammes ont été versionnés avant la première ligne de code (commit `4fc0fac`), puis mis à jour au fil des itérations quand l'implémentation a précisé la conception (commits `docs:` des branches `feature/catalogue`, `feature/commande`, `feature/gestion-commandes`, `feature/p3` et `feature/coherence-finale`).
- Réalisation : une itération par groupe de fonctionnalités, chacune livrée sur une branche `feature/*`, vérifiée par des tests manuels (navigateur et requêtes HTTP) puis fusionnée dans `main` par pull request.

2.5 Itérations et suivi GitHub

Le backlog est suivi dans **GitHub Issues** : un ticket par étape, avec la liste à cocher des codes BF/RG concernés. Chaque étape est développée sur sa propre branche et fusionnée par une pull request dont la description reprend les besoins couverts, les règles appliquées et les tests manuels effectués (tableau 2.1).

Tableau 2.1 – Itérations (cahier des charges §8.3), tickets, branches et pull requests

It.	Étape	Ticket	Branche	PR
1	Modélisation UML (cas d'utilisation, classes, séquences)	#4	`main` (documentation)	—
1	Squelette : Maven, Hibernate, entités, encodage	#5	`feature/squelette`	#1
2	Authentification et filtres (BF01 à BF03)	#6	`feature/authentification`	#2
2	Back-office catégories, produits, stock (BF17 à BF19)	#7	`feature/admin-catalogue`	#3
2	Catalogue public (BF05 à BF08)	#8	`feature/catalogue`	#14
3	Panier en session (BF09 à BF12)	#9	`feature/panier`	#15
3	Passage de commande (BF13, RG09 à RG12)	#10	`feature/commande`	#16
3	Historique et gestion des commandes (BF14, BF15, BF20, BF21)	#11	`feature/gestion-commandes`	#17
4	Utilisateurs (BF22), pages d'erreur, validation, responsive	#12	`feature/finitions`	#18
4	Besoins P3 : profil (BF04), annulation client (BF16), tableau de bord (BF23)	#12	`feature/p3`	#19
5	README et rapport	#13	`feature/livrables`	#20
5	Cohérence finale : séquences, ordre des filtres, documentation	#21	`feature/coherence-finale`	#22
5	Rapport final au format PDF (LaTeX)	#23	`feature/rapport-pdf`	#24

Remarques :

- Les tickets et les pull requests partagent la même numérotation sur GitHub, d'où les numéros non consécutifs des PR (#1 à #3, puis #14 à #20, puis #22 et #24).
- Le texte « Closes #N » en fin de description de PR ferme automatiquement le ticket à la fusion.
- Les P3 ont été regroupés dans une PR séparée (#19) pour pouvoir être isolés de l'étape 9 si nécessaire.

2.6 Conventions Git

- Messages de commit en français, sous la forme `type: description` : `feat` (fonctionnalité), `fix` (correction), `docs` (documentation, UML), `style` (présentation), `chore` (configuration du projet). Exemples : `feat: passage de commande transactionnel (RG09 à RG12)`, `fix: réintégration du stock calculée par la base à l'annulation (RG14)`.
- Un commit par sujet ; les références BF/RG figurent dans le message quand c'est utile.
- Fusion avec un commit de fusion explicite : `fusion: <description> (#N)`, puis suppression de la branche.

Chapitre 3

Modèles UML

Les sources PlantUML et leurs exports SVG sont dans `docs/uml/`. Le cahier des charges (§8.2) prévoyait six diagrammes ; trois diagrammes ont été ajoutés car ils décrivent des règles de gestion délicates (panier, changement de statut) ou parce que la conception MVC était trop dense pour un seul diagramme.

Tableau 3.1 – Diagrammes UML du projet

Diagramme	Fichier	Type
Cas d'utilisation Visiteur et Client	`cas-utilisation-client`	Cas d'utilisation
Cas d'utilisation Administrateur	`cas-utilisation-admin`	Cas d'utilisation
Classes du domaine	`classes-domaine`	Classes
Conception MVC (1/2) : filtres, contrôleurs, services	`classes-conception-web`	Classes
Conception MVC (2/2) : services, DAO, modèle	`classes-conception-metier`	Classes
S'authentifier	`sequence-authentification`	Séquence
Passer une commande	`sequence-passer-commande`	Séquence
Ajouter au panier (ajout)	`sequence-ajouter-panier`	Séquence
Changer le statut d'une commande (ajout)	`sequence-changer-statut`	Séquence

3.1 Cas d'utilisation : Visiteur et Client

Le Client hérite du Visiteur (généralisation). Le Visiteur consulte le catalogue (BF05), la fiche produit (BF08), s'inscrit (BF01) et se connecte (BF02) ; le filtre par catégorie (BF06) et la recherche (BF07) étendent la consultation du catalogue. Les cas du Client (panier, commande, historique) incluent « Se connecter » (RG08). « Passer une commande » inclut « Consulter le panier » ; le détail d'une commande (BF15) étend l'historique et l'annulation (BF16) étend le détail (figure 3.1).



Figure 3.1 – Cas d'utilisation Visiteur et Client

3.2 Cas d'utilisation : Administrateur

Tous les cas du back-office incluent « Se connecter ». « Gérer » signifie créer, consulter, modifier et supprimer. Le filtre par statut et le changement de statut étendent la consultation des commandes ; l'activation ou la désactivation d'un compte étend la liste des utilisateurs. La légende rappelle les règles RG04, RG13, RG14 et RG15 (figure 3.2).

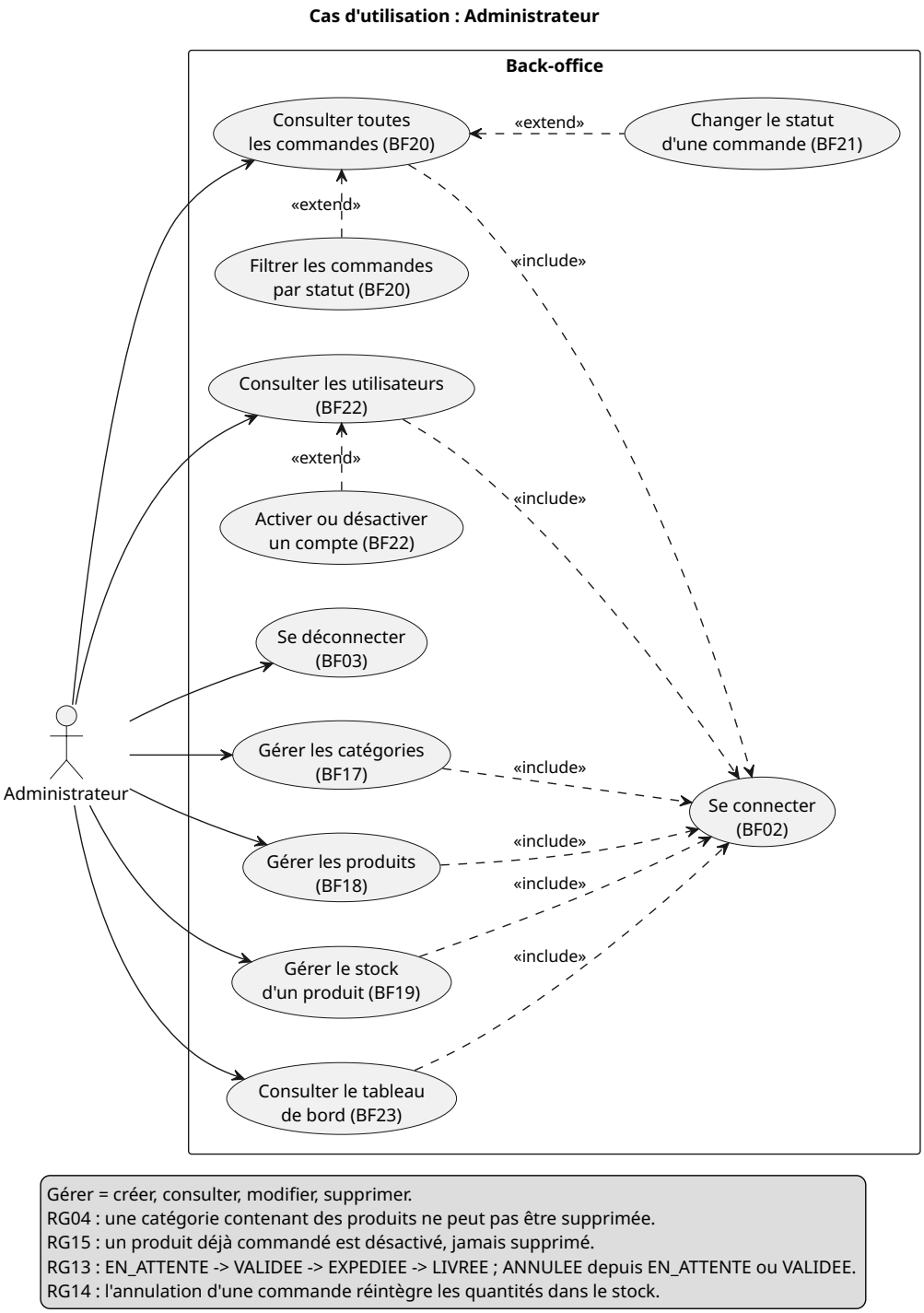


Figure 3.2 – Cas d'utilisation Administrateur

3.3 Classes du domaine

Cinq entités persistantes : `Utilisateur`, `Categorie`, `Produit`, `Commande`, `LigneCommande`, et deux énumérations : `Role` (CLIENT, ADMIN) et `StatutCommande` (EN_ATTENTE, VALIDEE, EXPEDIEE, LIVREE, ANNULEE). `LigneCommande` est une classe d'association porteuse d'attributs (quantité, prix unitaire) entre `Commande` et `Produit`, à la place d'une association plusieurs-à-plusieurs simple. La relation `Commande` – `LigneCommande` est une composition (1..* lignes). Les notes rappellent RG05, RG10, RG11, RG13 et RG15 (figure 3.3).

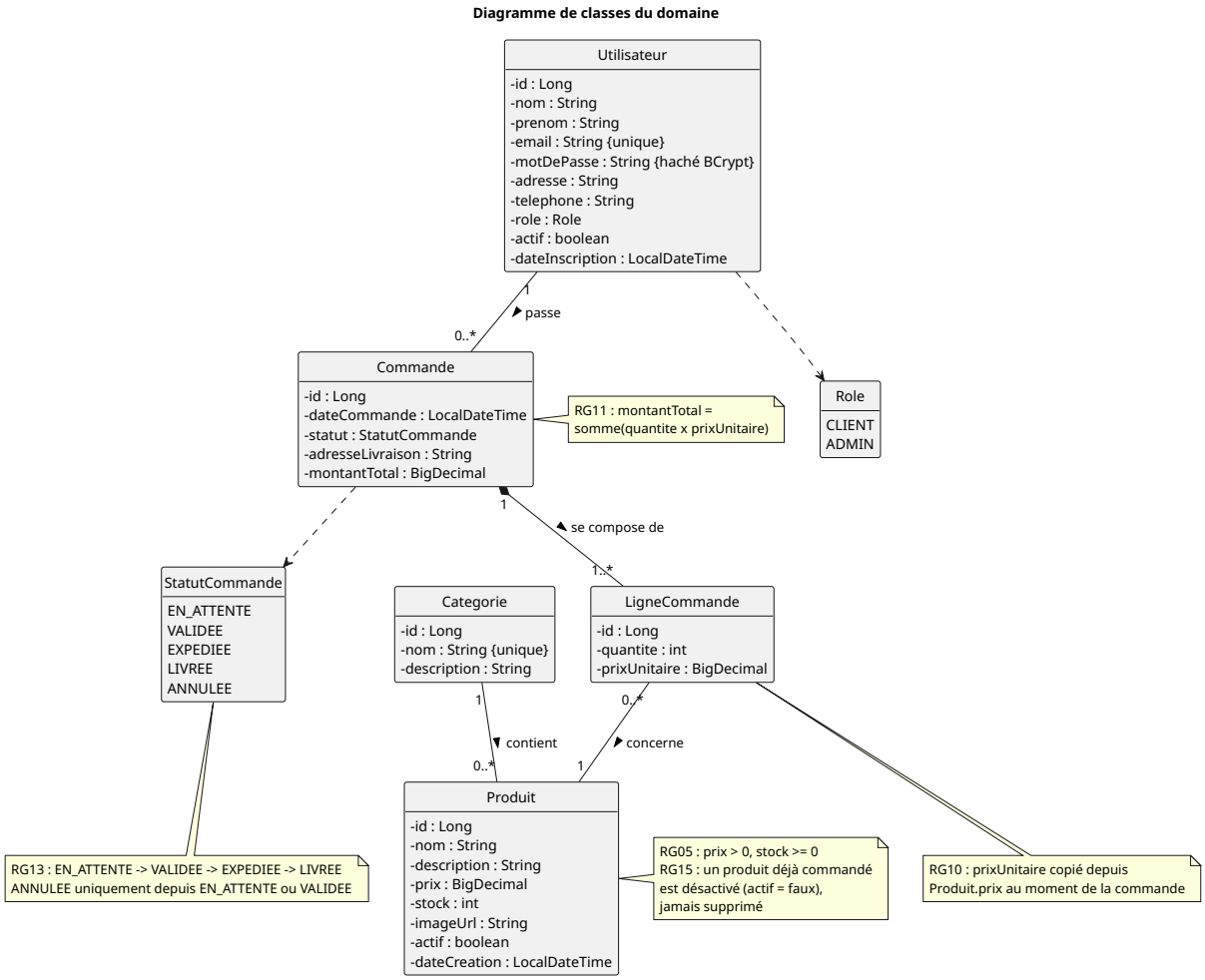


Figure 3.3 – Diagramme de classes du domaine

3.4 Conception MVC (1/2) : filtres, contrôleurs et services

Ce diagramme (figure 3.4) montre les trois filtres, leurs motifs d'URL et leur ordre (déclarés dans `web.xml`, voir section 6.6), les treize servlets avec leur URL (`@WebServlet`), le service appelé par chacune et le renvoi vers les JSP de `WEB-INF/views`. `TableauDeBordServlet` est la seule servlet qui appelle deux services (`CommandeService` et `CatalogueService`), car le tableau de bord agrège des données des deux domaines.

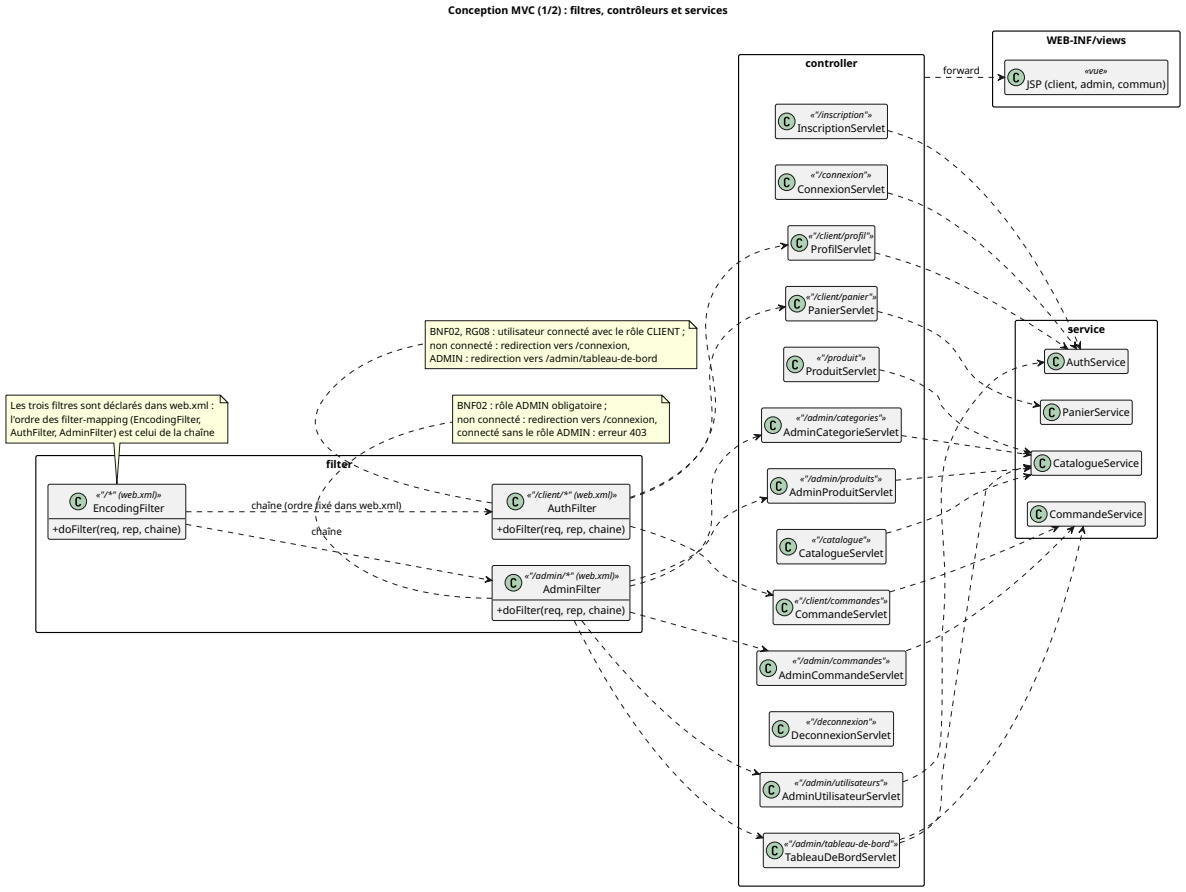


Figure 3.4 – Classes de conception MVC (1/2) : filtres, contrôleurs et services

3.5 Conception MVC (2/2) : services, DAO et modèle

Signatures des méthodes des quatre services, de `RegleMetierException`, de `GenericDao<T>` et des quatre DAO spécifiques, des classes du modèle (dont `Panier` et `LignePanier`, objets de session non persistés) et de `HibernateUtil`, `DemarrageListener` et `Parametres`. Les noms de méthodes du code sont ceux de ce diagramme (figure 3.5).

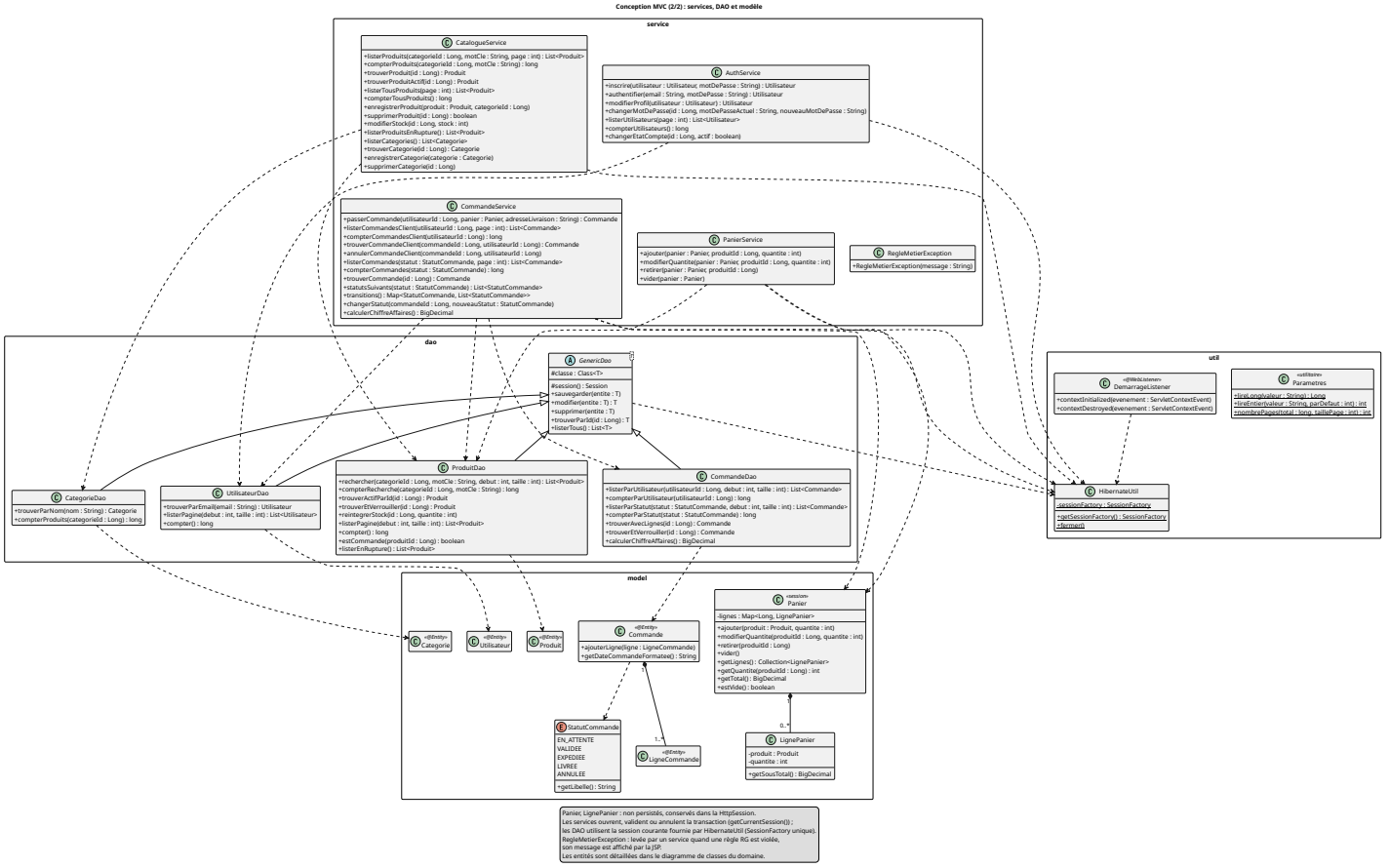


Figure 3.5 – Classes de conception MVC (2/2) : services, DAO et modèle

3.6 Séquence : S'authentifier

`ConnexionServlet` délègue à `AuthService.authentifier`, qui recherche l'utilisateur par e-mail (HQL à paramètre nommé) et vérifie le mot de passe avec `BCrypt.checkpw`. Trois issues : identifiants incorrects (même message que l'e-mail existe ou non), compte désactivé, ou succès avec redirection selon le rôle (tableau de bord pour l'administrateur, catalogue pour le client). Au succès, l'ancienne session est invalidée et une nouvelle session est créée (contre la fixation de session). Le diagramme (figure 3.6) montre aussi la déconnexion, qui n'accepte que la méthode POST (un GET reçoit l'erreur 405).

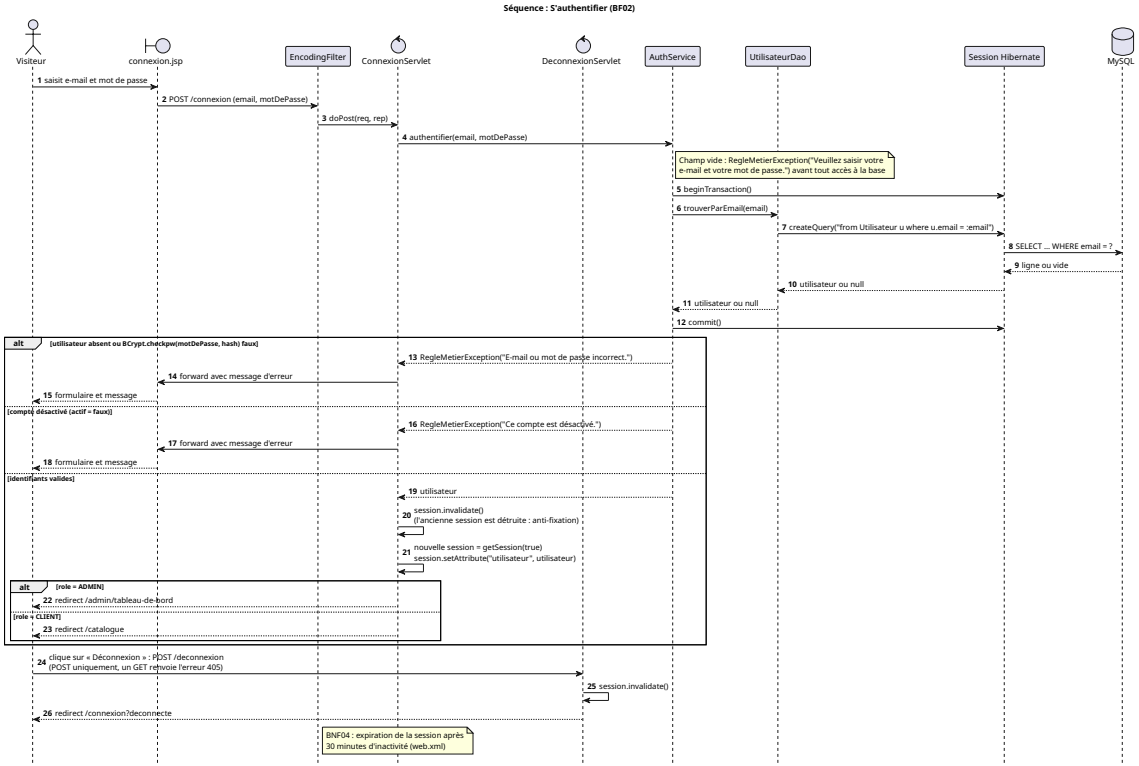


Figure 3.6 – Diagramme de séquence : S'authentifier

3.7 Séquence : Passer une commande

Séquence centrale du projet (figure 3.7). Après le contrôle d'accès (`AuthFilter`), `CommandeService.passerCommande` ouvre une transaction, recharge chaque produit du panier avec un verrou en écriture (par identifiant croissant), vérifie qu'il est actif et que le stock suffit, décrémente le stock, crée les lignes avec le prix courant (RG10), calcule le total (RG11) puis enregistre la commande et ses lignes par cascade. Après le rechargement de l'utilisateur, un compte désactivé depuis sa connexion est refusé (BF22). Toute anomalie provoque un rollback (RG12) et la page de validation est réaffichée avec le message, le panier étant conservé.

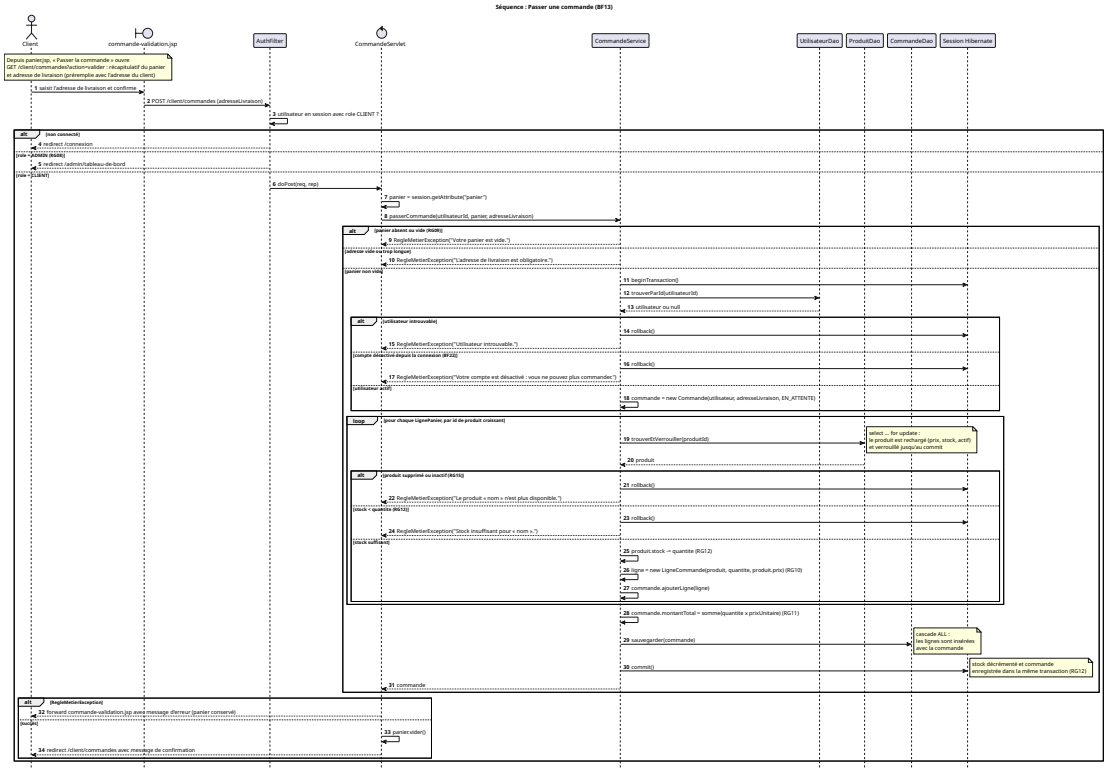


Figure 3.7 – Diagramme de séquence : Passer une commande

3.8 Séquence : Ajouter au panier

Le diagramme (figure 3.8) montre le refus par `AuthFilter` d'un visiteur ou d'un administrateur (RG08), puis les contrôles de `PanierService` : produit inexistant ou inactif (`ProduitDao.trouverActifParId`, RG15), quantité invalide, rupture (RG06), quantité cumulée supérieure au stock (RG07). Le panier est un objet de la session HTTP ; le stock est revérifié à la validation de la commande.

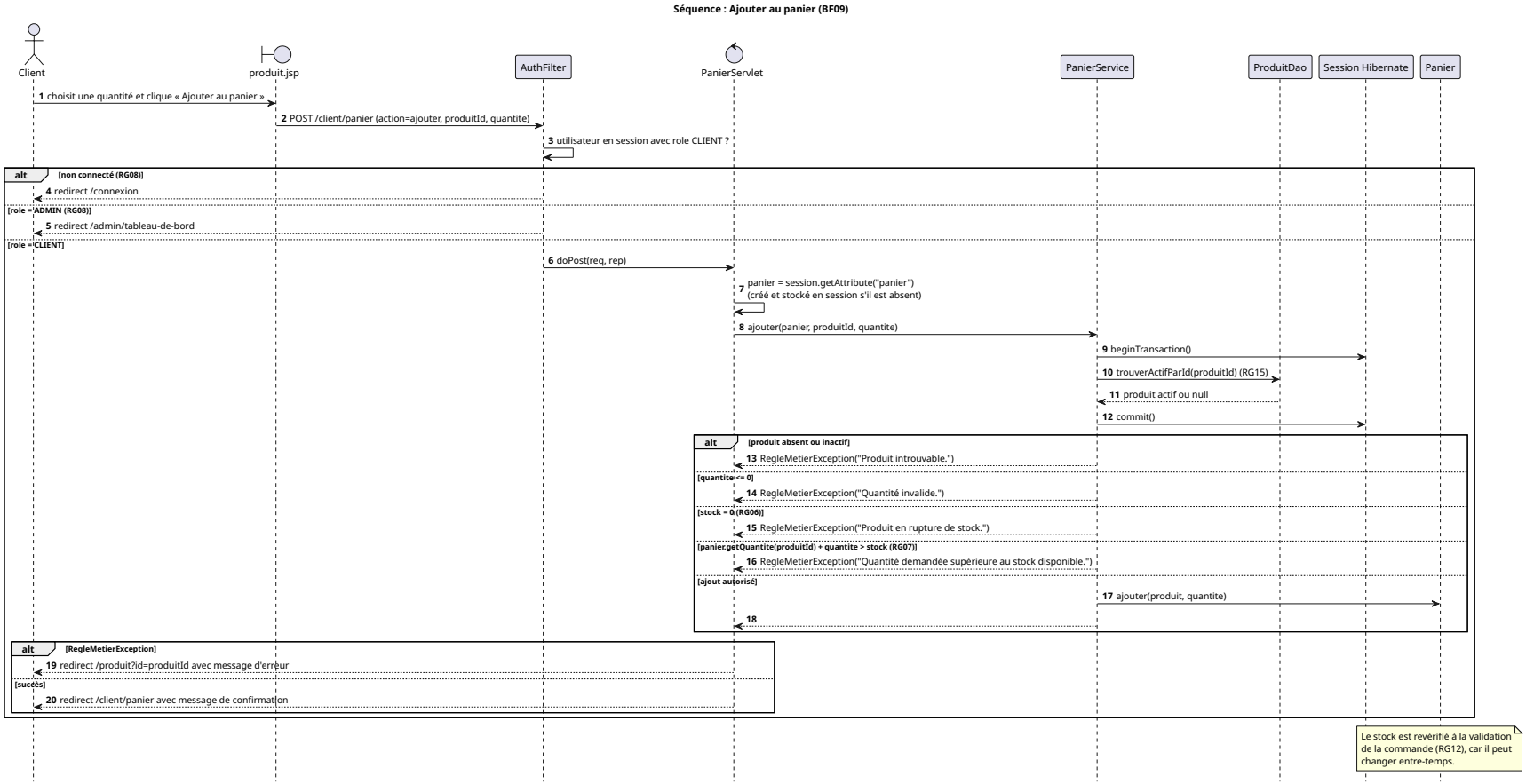


Figure 3.8 – Diagramme de séquence : Ajouter au panier

3.9 Séquence : Changer le statut d'une commande

Le diagramme (figure 3.9) montre d'abord le contrôle d'accès de `AdminFilter` : redirection vers la connexion pour un visiteur, erreur 403 pour un client. `CommandeService.changerStatut` verrouille la commande, vérifie que la transition est autorisée (RG13) et, pour une annulation, réintègre les quantités dans le stock (RG14) par une requête `update` calculée par la base, dans la même transaction que le changement de statut.

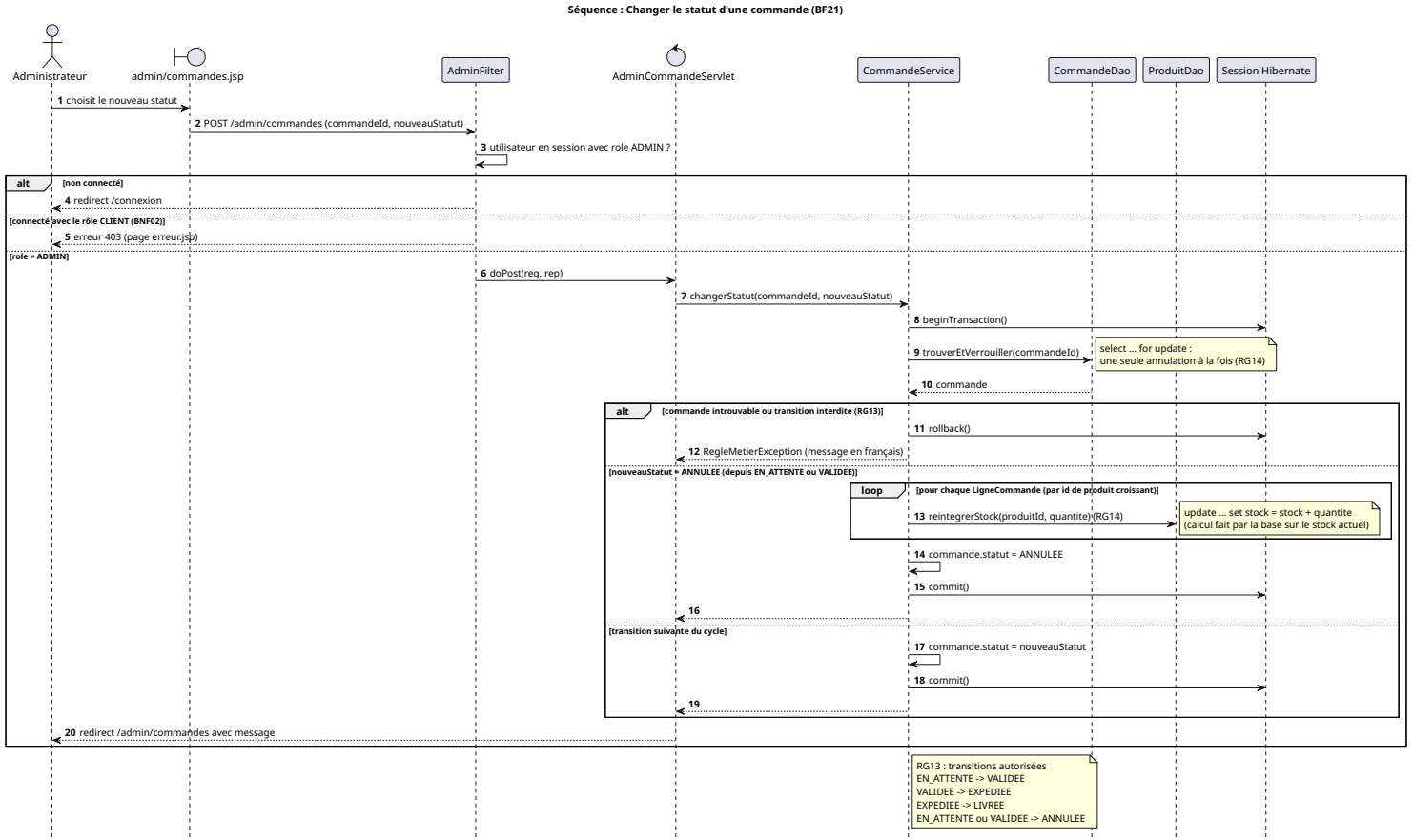


Figure 3.9 – Diagramme de séquence : Changer le statut d'une commande

Chapitre 4

Descriptions textuelles des cas d'utilisation

Les messages cités sont ceux affichés par l'application. Sauf mention contraire, chaque refus réaffiche la page avec un message d'erreur et ne modifie aucune donnée.

4.1 S'inscrire (BF01)

Acteur(s)	Visiteur
Précondition	Le visiteur n'est pas connecté.
Postcondition	Un compte CLIENT actif est créé, mot de passe haché.
Règles	RG01, RG02, BNF01

Scénario nominal

1. Le visiteur ouvre la page « Inscription » (`/inscription`).
2. Il saisit nom, prénom, e-mail, mot de passe, confirmation, et facultativement adresse et téléphone.
3. Le système vérifie les champs obligatoires, le format de l'e-mail, la longueur minimale du mot de passe (6 caractères), la longueur des champs et l'égalité des deux mots de passe.
4. Le système vérifie que l'e-mail (enregistré en minuscules, sans espaces) n'est pas déjà utilisé (RG01).
5. Le système crée le compte avec le rôle CLIENT (RG02) et le mot de passe haché par BCrypt (BNF01).
6. Le visiteur est redirigé vers la page de connexion : « Inscription réussie. Vous pouvez vous connecter. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 3a. Champ obligatoire vide : « Le nom, le prénom, l'e-mail et le mot de passe sont obligatoires. »
- 3b. E-mail mal formé : « L'adresse e-mail n'est pas valide. »
- 3c. Mot de passe trop court : « Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères. »
- 3d. Confirmation différente : « Les deux mots de passe ne correspondent pas. »
- 3e. Champ trop long : « Un des champs saisis est trop long. »
- 4a. E-mail déjà utilisé : « Cette adresse e-mail est déjà utilisée. »
- Dans tous ces cas, le formulaire est réaffiché avec les valeurs saisies (sauf le mot de passe).

4.2 S'authentifier et se déconnecter (BF02, BF03)

Acteur(s)	Visiteur (connexion) ; Client, Administrateur (déconnexion)
Précondition	Un compte existe pour l'e-mail saisi.
Postcondition	Une nouvelle session contient l'utilisateur connecté ; à la déconnexion, la session est invalidée.
Règles	BNF01, BNF04

Scénario nominal (connexion)

1. Le visiteur ouvre « Connexion » (`/connexion`) et saisit son e-mail et son mot de passe.
2. Le système recherche l'utilisateur par e-mail et compare le mot de passe au hachage BCrypt.
3. Le système vérifie que le compte est actif.
4. L'ancienne session est invalidée, une nouvelle session est créée avec l'utilisateur (protection contre la fixation de session).
5. Un client est redirigé vers le catalogue, un administrateur vers le tableau de bord.

Scénario nominal (déconnexion)

1. L'utilisateur connecté clique sur « Déconnexion » (formulaire POST vers `/deconnexion`).
2. La session est invalidée (le panier est donc vidé) et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion : « Vous êtes déconnecté. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 1a. Champ vide : « Veuillez saisir votre e-mail et votre mot de passe. »
- 2a. E-mail inconnu ou mot de passe faux : « E-mail ou mot de passe incorrect. » (même message dans les deux cas, pour ne pas révéler l'existence d'un compte).
- 3a. Compte désactivé par l'administrateur : « Ce compte est désactivé. »
- Session inactive pendant 30 minutes : elle expire et l'utilisateur doit se reconnecter (BNF04).

4.3 Consulter et rechercher le catalogue (BF05 à BF08)

Acteur(s)	Visiteur (et donc Client)
Précondition	Aucune.
Postcondition	Aucune modification des données.
Règles	RG06, RG15, BNF10

Scénario nominal

1. Le visiteur ouvre le catalogue (`/catalogue`, page d'accueil de l'application).
2. Le système affiche les produits actifs (RG15), les plus récents d'abord, par pages de 10 (BNF10), avec image, nom, catégorie et prix. Un produit à stock 0 reste affiché avec le badge « Rupture » (RG06).
3. Le visiteur choisit une catégorie (BF06) et/ou saisit un mot-clé (BF07) : le système filtre sur la catégorie et cherche le mot-clé dans le nom et la description, sans tenir compte de la casse. Les filtres sont conservés dans les liens de pagination.
4. Le visiteur ouvre la fiche d'un produit (`/produit?id=N`, BF08) : image, prix, stock, description, catégorie.

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 2a. Aucun produit ne correspond : la liste est vide avec un message.
- 2b. Numéro de page invalide ou hors limites : le système affiche la page existante la plus proche.
- 4a. Produit inconnu, désactivé ou identifiant invalide : retour au catalogue avec « Produit introuvable. »
- 4b. Sur la fiche, un visiteur voit « Connectez-vous pour commander » ; un client voit le formulaire « Ajouter au panier » si le produit n'est pas en rupture.

4.4 Gérer le panier (BF09 à BF12)

Acteur(s)	Client
Précondition	Le client est connecté (RG08, contrôlé par `AuthFilter`).
Postcondition	Le panier de la session est à jour ; rien n'est enregistré en base.
Règles	RG06, RG07, RG08, RG15

Scénario nominal

1. Sur la fiche d'un produit, le client choisit une quantité et clique sur « Ajouter au panier » (BF09).
2. Le système recharge le produit depuis la base, vérifie qu'il est actif, que la quantité est un entier supérieur ou égal à 1, que le stock n'est pas nul (RG06) et que la quantité déjà au panier plus la quantité ajoutée ne dépasse pas le stock (RG07).
3. Le produit est ajouté au panier (ou sa quantité est augmentée) : « Produit ajouté au panier. »
4. Le client ouvre « Panier » (`/client/panier`, BF12) : lignes, sous-totaux et montant total.
5. Il modifie la quantité d'une ligne (BF10, mêmes contrôles RG06 et RG07), retire une ligne ou vide le panier (BF11).

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 1a. Visiteur non connecté : redirection vers `/connexion`. Administrateur : redirection vers le tableau de bord (seul un client a un panier).
- 2a. Produit inconnu ou désactivé : « Produit introuvable. »
- 2b. Quantité vide, nulle, négative ou non numérique : « Quantité invalide : indiquez un nombre entier supérieur ou égal à 1. »
- 2c. Stock nul : « Produit en rupture de stock. »
- 2d. Quantité cumulée supérieure au stock : « Quantité demandée supérieure au stock disponible (X en stock, Y déjà dans votre panier). »
- Après un refus à l'ajout, le client revient sur la fiche du produit avec le message.

4.5 Passer une commande (BF13)

Acteur(s)	Client
Précondition	Le client est connecté et son panier n'est pas vide.
Postcondition	Une commande EN_ATTENTE et ses lignes sont enregistrées, les stocks sont décrémentés, le panier est vidé.
Règles	RG09, RG10, RG11, RG12, RG15, BNF05

Scénario nominal

1. Depuis le panier, le client clique sur « Passer la commande ».
2. Le système affiche la page de validation (`/client/commandes?action=valider`) : récapitulatif du panier et adresse de livraison préremplie avec l'adresse du profil.
3. Le client vérifie ou modifie l'adresse et clique sur « Confirmer la commande ».
4. Dans une seule transaction (BNF05), le système recharge le compte du client, puis chaque produit du panier avec un verrou en écriture ; il vérifie que le produit est actif et que le stock suffit.
5. Pour chaque ligne, le stock est décrémenté (RG12) et une ligne de commande est créée avec le prix actuel du produit (RG10).
6. Le montant total est calculé comme la somme quantité × prix unitaire (RG11) ; la commande est enregistrée avec ses lignes, au statut EN_ATTENTE.
7. Le panier est vidé et le client est redirigé vers « Mes commandes » : « Votre commande n° X a bien été enregistrée. Montant total : … DH. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 3a. Panier vide (RG09) : « Votre panier est vide. »
- 3b. Adresse vide ou trop longue : « L'adresse de livraison est obligatoire. » / « L'adresse de livraison est trop longue (255 caractères maximum). »
- 4a. Compte désactivé depuis la connexion : « Votre compte est désactivé : vous ne pouvez plus commander. »
- 4b. Produit désactivé ou supprimé depuis l'ajout au panier (RG15) : « Le produit « nom » n'est plus disponible : retirez-le de votre panier. »
- 4c. Stock insuffisant (RG12) : « Stock insuffisant pour « nom » (X en stock, Y demandé(s)). »
- Dans les cas 4a à 4c, la transaction est annulée (rollback) : aucune commande, aucune ligne, aucun stock modifié. La page de validation est réaffichée avec le message et l'adresse saisie ; le panier est conservé.

4.6 Consulter ses commandes et annuler une commande (BF14, BF15, BF16)

Acteur(s)	Client
Précondition	Le client est connecté.
Postcondition	Consultation : aucune modification. Annulation : commande ANNULEE, quantités remises en stock.
Règles	RG13, RG14, RG16, BNF10

Scénario nominal

1. Le client ouvre « Mes commandes » (`/client/commandes`, BF14) : ses commandes uniquement (RG16), les plus récentes d'abord, par pages de 10, avec numéro, date, montant et statut.
2. Il ouvre le détail d'une commande (`/client/commandes?id=N`, BF15) : lignes, prix unitaires enregistrés, sous-totaux, total, adresse de livraison et statut.
3. Si la commande est « En attente », il clique sur « Annuler la commande » et confirme (BF16).
4. Le système verrouille la commande, vérifie qu'elle appartient au client et qu'elle est EN_ATTENTE, remet chaque quantité en stock (RG14) et passe la commande à ANNULEE, dans une même transaction.
5. Le détail est réaffiché : « Votre commande n° X a été annulée. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 2a. Commande d'un autre client, identifiant inconnu ou invalide : retour à la liste avec « Commande introuvable. » (le système ne révèle pas l'existence de la commande, RG16).
- 3a. Commande dans un autre statut : le bouton n'est pas affiché ; une requête forgée est refusée avec « Seule une commande « En attente » peut être annulée. » (une commande « Validée » ne peut être annulée que par l'administrateur).
- 4a. Deux demandes d'annulation simultanées : le verrou les traite l'une après l'autre ; la seconde est refusée et le stock n'est réintégré qu'une fois.

4.7 Consulter et modifier son profil (BF04)

Acteur(s)	Client
Précondition	Le client est connecté.
Postcondition	Les informations (ou le mot de passe) sont mises à jour ; le rôle et l'état du compte ne changent pas.
Règles	RG01, BNF01

Scénario nominal

1. Le client ouvre « Mon profil » (`/client/profil`).
2. Il modifie nom, prénom, e-mail, adresse ou téléphone et enregistre.
3. Le système contrôle les champs et vérifie que le nouvel e-mail n'appartient à aucun autre compte (RG01), puis enregistre ; l'utilisateur en session est remis à jour : « Votre profil a été mis à jour. »
4. Dans le second formulaire, il saisit son mot de passe actuel, le nouveau et la confirmation ; le système vérifie le mot de passe actuel puis enregistre le nouveau haché (BNF01) : « Votre mot de passe a été modifié. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 3a. Champ obligatoire vide, e-mail invalide ou déjà utilisé, champ trop long : message et formulaire réaffiché.
- 4a. Mot de passe actuel incorrect : « Le mot de passe actuel est incorrect. »
- 4b. Confirmation différente ou nouveau mot de passe de moins de 6 caractères : message d'erreur.

4.8 Gérer les catégories, les produits et le stock (BF17, BF18, BF19)

Acteur(s)	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté (`AdminFilter`).
Postcondition	Le catalogue est mis à jour.
Règles	RG03, RG04, RG05, RG06, RG15

Scénario nominal (catégories, `/admin/categories`)

1. L'administrateur consulte la liste des catégories.
2. Il crée ou modifie une catégorie (nom obligatoire et unique, description facultative) : « Catégorie enregistrée. »
3. Il supprime une catégorie vide : « Catégorie supprimée. »

Scénario nominal (produits, `/admin/produits`)

1. L'administrateur consulte la liste paginée de tous les produits, actifs ou non (les inactifs sont grisés).
2. Il crée ou modifie un produit : nom, description, prix, stock, URL de l'image, catégorie, case « Actif ».
3. Le système vérifie la catégorie (RG03), le prix strictement positif après arrondi au centime et le stock entier positif ou nul (RG05) : « Produit enregistré. »
4. Il met à jour le stock directement depuis la liste (BF19) : « Stock mis à jour. »
5. Il supprime un produit : s'il n'a jamais été commandé, il est supprimé ; sinon il est désactivé (RG15) et disparaît du catalogue public.

Scénarios alternatifs et d'erreur

- Catégorie : nom vide ou déjà pris (« Une catégorie porte déjà ce nom. ») ; suppression d'une catégorie qui contient des produits, même inactifs (RG04) : « Cette catégorie contient des produits : elle ne peut pas être supprimée. »
- Produit : catégorie absente (« Veuillez choisir une catégorie. »), prix nul, négatif ou non numérique (« Le prix doit être strictement positif. »), stock négatif (« Le stock doit être un entier supérieur ou égal à 0. »), champ trop long.
- Un produit désactivé par RG15 peut être réactivé en cochant « Actif ».
- Identifiant inconnu ou invalide : « Produit introuvable. » / « Catégorie introuvable. »

4.9 Gérer les commandes et changer leur statut (BF20, BF21)

Acteur(s)	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté.
Postcondition	Le statut de la commande est modifié ; en cas d'annulation, les quantités sont remises en stock.
Règles	RG13, RG14

Scénario nominal

1. L'administrateur ouvre « Commandes » (`/admin/commandes`) : toutes les commandes avec leur client, par pages de 10, plus récentes d'abord ; il peut filtrer par statut (BF20).
2. Il ouvre le détail d'une commande ou reste sur la liste.
3. Il choisit le nouveau statut parmi ceux autorisés depuis le statut actuel (RG13) : EN_ATTENTE → VALIDEE ou ANNULEE ; VALIDEE → EXPEDIEE ou ANNULEE ; EXPEDIEE → LIVREE.
4. Le système verrouille la commande, contrôle la transition et enregistre : « La commande n° X est maintenant « … ». »
5. Pour une annulation (confirmation demandée), chaque quantité est remise en stock dans la même transaction (RG14) : « … Le stock a été réintégré. »

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 3a. Commande LIVREE ou ANNULEE : statut définitif, aucun choix proposé.
- 4a. Transition interdite (requête forgée : même statut, retour en arrière, saut d'étape) : « Changement de statut non autorisé : une commande « … » ne peut pas passer à « … ». » ; statut inconnu : « Statut de commande inconnu. »
- 4b. Commande inexistante : « Commande introuvable. »
- Un client qui accède à `/admin/*` reçoit une page d'erreur 403 ; un visiteur est redirigé vers la connexion.

4.10 Gérer les utilisateurs (BF22)

Acteur(s)	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté.
Postcondition	Le compte est activé ou désactivé.
Règles	RG02

Scénario nominal

1. L'administrateur ouvre « Utilisateurs » (`/admin/utilisateurs`) : liste paginée (nom, e-mail, téléphone, rôle, date d'inscription, état), plus récents d'abord.
2. Il clique sur « Désactiver » (avec confirmation) ou « Activer » pour un compte client.
3. Le système enregistre : un compte désactivé ne peut plus se connecter ni passer de commande.

Scénarios alternatifs et d'erreur

- 2a. Compte administrateur : « Un compte administrateur ne peut pas être désactivé. » (ce qui empêche aussi l'administrateur de perdre son propre accès).
- 2b. Identifiant inconnu : « Utilisateur introuvable. »
- 3a. Un client déjà connecté au moment de sa désactivation garde sa session jusqu'à sa déconnexion ou son expiration, mais ne peut plus commander.

4.11 Consulter le tableau de bord (BF23)

Acteur(s)	Administrateur
Précondition	L'administrateur est connecté (il arrive sur cette page après la connexion).
Postcondition	Aucune modification des données.
Règles	RG06, RG15

Scénario nominal

1. L'administrateur ouvre « Tableau de bord » (`/admin/tableau-de-bord`).
2. Le système affiche le nombre total de commandes et le nombre par statut (chaque statut mène à la liste filtrée), le chiffre d'affaires (somme des montants des commandes non annulées, commandes en attente comprises) et la liste des produits actifs dont le stock est à 0, avec un lien pour les réapprovisionner.

Scénarios alternatifs

- 2a. Base vide : 0 commande, « 0,00 DH », « Aucun produit en rupture. »

Chapitre 5

Fonctionnalités réalisées

5.1 Besoins fonctionnels

Tous les besoins sont réalisés, y compris les besoins P3 (BF04, BF16, BF23).

Tableau 5.1 – Besoins fonctionnels et leur réalisation

Code	Besoin	Prio.	État	Réalisation
BF01	S'inscrire	P1	Réalisé	`InscriptionServlet`, `AuthService.inscrire`
BF02	Se connecter	P1	Réalisé	`ConnexionServlet`, `AuthService.authentifier`
BF03	Se déconnecter	P1	Réalisé	`DeconnexionServlet` (POST, invalidation de la session)
BF04	Consulter et modifier son profil	P3	Réalisé	`ProfilServlet`, `AuthService.modifierProfil`, `changerMotDePasse`
BF05	Liste des produits disponibles	P1	Réalisé	`CatalogueServlet`, `CatalogueService.listerProduits` (paginée)
BF06	Filtrer par catégorie	P1	Réalisé	Paramètre `categorie` du catalogue
BF07	Rechercher par mot-clé	P2	Réalisé	Paramètre `motCle` (nom et description, insensible à la casse)
BF08	Fiche détaillée d'un produit	P1	Réalisé	`ProduitServlet`, `CatalogueService.trouverProduitActif`
BF09	Ajouter au panier	P1	Réalisé	`PanierServlet`, `PanierService.ajouter`
BF10	Modifier la quantité	P1	Réalisé	`PanierService.modifierQuantite`
BF11	Retirer un produit, vider le panier	P1	Réalisé	`PanierService.retirer`, `vider`
BF12	Consulter le panier et son total	P1	Réalisé	`client/panier.jsp`, `Panier.getTotal`
BF13	Passer une commande	P1	Réalisé	`CommandeServlet`, `CommandeService.passerCommande`
BF14	Historique des commandes	P1	Réalisé	`CommandeService.listerCommandesClient` (paginé)
BF15	Détail d'une commande	P2	Réalisé	`CommandeService.trouverCommandeClient`
BF16	Annuler une commande « En attente »	P3	Réalisé	`CommandeService.annulerCommandeClient`
BF17	CRUD des catégories	P1	Réalisé	`AdminCategorieServlet`, `CatalogueService`
BF18	CRUD des produits	P1	Réalisé	`AdminProduitServlet`, `CatalogueService`
BF19	Gérer le stock	P1	Réalisé	`CatalogueService.modifierStock`
BF20	Consulter et filtrer les commandes	P1	Réalisé	`AdminCommandeServlet`, `CommandeService.listerCommandes`
BF21	Changer le statut d'une commande	P1	Réalisé	`CommandeService.changerStatut`
BF22	Utilisateurs, activer ou désactiver	P2	Réalisé	`AdminUtilisateurServlet`, `AuthService.changerEtatCompte`

Code	Besoin	Prio.	État	Réalisation
BF23	Tableau de bord	P3	Réalisé	`TableauDeBordServlet`

5.2 Règles de gestion

Tableau 5.2 – Mise en œuvre des règles de gestion

Code	Mise en œuvre
RG01	`AuthService` : recherche par e-mail avant l'inscription et la modification du profil ; contrainte d'unicité en base.
RG02	`AuthService.inscrire` force le rôle CLIENT ; le premier ADMIN est créé par `docs/sql/admin.sql`.
RG03	`CatalogueService.enregistrerProduit` exige une catégorie existante ; `@ManyToOne(optional = false)`.
RG04	`CatalogueService.supprimerCategorie` refuse si `CategorieDao.compterProduits` > 0 (produits inactifs compris).
RG05	`CatalogueService` : prix > 0 après arrondi au centime, stock ≥ 0 ; colonnes `DECIMAL(10,2)`.
RG06	Produit à stock 0 affiché avec le badge « Rupture » ; refusé par `PanierService`.
RG07	`PanierService` : quantité au panier + quantité demandée $\leq$ stock.
RG08	`AuthFilter` sur `/client/*` (panier et commandes) : rôle CLIENT obligatoire.
RG09	`CommandeService.passerCommande` refuse un panier vide.
RG10	Le prix du produit relu en base est copié dans `LigneCommande.prixUnitaire`.
RG11	Total calculé par le service à partir des lignes.
RG12	Décrément du stock et enregistrement dans une transaction ; rollback au premier stock insuffisant.
RG13	`CommandeService.statutsSuivants` : seules les transitions du cycle sont acceptées et proposées.
RG14	Réintégration des quantités à l'annulation (`ProduitDao.reintegrerStock`), même transaction.
RG15	`CatalogueService.supprimerProduit` désactive un produit déjà commandé ; le catalogue filtre `actif = true`.
RG16	`CommandeService.trouverCommandeClient` et `annulerCommandeClient` vérifient le propriétaire.

5.3 Besoins non fonctionnels

Tableau 5.3 – Mise en œuvre des besoins non fonctionnels

Code	Mise en œuvre
BNF01	Mots de passe hachés avec jBCrypt (`BCrypt.hashpw`, `checkpw`).
BNF02	`AuthFilter` (`/client/*`, rôle CLIENT) et `AdminFilter` (`/admin/*`, rôle ADMIN).
BNF03	HQL à paramètres nommés uniquement ; affichage des données par `<c:out>`.
BNF04	Session invalidée à la déconnexion ; `session-timeout` de 30 minutes dans `web.xml`.
BNF05	Passage de commande et changement de statut dans une seule transaction Hibernate.
BNF06	Couches contrôleur, service, DAO, modèle ; aucun scriptlet dans les JSP.

Code	Mise en œuvre
BNF07	Messages de confirmation et d'erreur en français, contrôles HTML5 alignés sur le serveur, pages d'erreur 400, 403, 404, 405, 500.
BNF08	Bootstrap 5 : grille, tableaux `table-responsive`, barre de navigation repliable.
BNF09	Base `utf8mb4`, `EncodingFilter`, JSP en UTF-8 (`web.xml`), connexion JDBC en UTF-8.
BNF10	Pagination par 10 : catalogue, produits, commandes (client et administrateur), utilisateurs.
BNF11	Archive `boutique.war` déployée sur Tomcat 10.1 (Jakarta EE 10, espace de noms `jakarta.*`).
BNF12	Dépôt GitHub, une branche par fonctionnalité, fusion par pull request (tableau 2.1).

Chapitre 6

Choix techniques

6.1 Architecture en couches

Chaque requête traverse les couches dans un seul sens : filtre → servlet → service → DAO → Hibernate.

- **Servlets** (`controller`) : lecture des paramètres, appel d'un service, dépôt des attributs, puis `forward` vers une JSP de `WEB-INF/views` ou redirection après un POST. Aucune règle métier ni requête HQL.
- **Services** (`service`) : toutes les règles de gestion et les transactions. Une violation de règle lève une `RegleMetierException` dont le message, en français, est affiché par la JSP.
- **DAO** (`dao`) : accès aux données uniquement. `GenericDao<T>` fournit le CRUD commun (`sauvegarder`, `modifier`, `supprimer`, `trouverParId`, `listerTous`), les DAO spécifiques ajoutent les requêtes HQL.
- **Modèle** (`model`) : entités JPA annotées et objets du panier.
- **Utilitaires** (`util`) : `HibernateUtil`, `DemarrageListener` (création de la `SessionFactory` au déploiement, fermeture à l'arrêt), `Parametres` (lecture des paramètres numériques : une valeur absente ou mal formée ne provoque jamais d'erreur 500).

6.2 Hibernate natif et session liée au thread

- `SessionFactory` unique créée par `HibernateUtil` à partir de `hibernate.cfg.xml`, sans couche `EntityManager` ni framework d'injection.
- `hibernate.current_session_context_class = thread` : le service ouvre la transaction sur `getCurrentSession()`, les DAO utilisent la même session sans la gérer. Chaque service dispose d'une méthode privée `enTransaction` qui valide (commit) ou annule (rollback) la transaction.
- Tables générées par `hbm2ddl.auto = update` à partir des annotations.
- Associations `@ManyToOne` chargées immédiatement (comportement JPA par défaut), ce qui permet aux JSP d'afficher la catégorie d'un produit ou le client d'une commande après la fermeture de la session. `Commande.lignes` est chargée à la demande ; le détail d'une commande utilise une requête `join fetch` (`CommandeDao.trouverAvecLignes`) pour charger lignes et produits en une seule fois.

6.3 Cohérence du stock

- **Passage de commande** : chaque produit est relu avec un verrou pessimiste en écriture (`LockMode.PESSIMISTIC_WRITE`, soit `select … for update`). Deux commandes simultanées sur le même produit sont traitées l'une après l'autre, ce qui empêche de vendre plus que le stock. La requête HQL ne verrouille que la ligne du produit (et non celle de sa catégorie), et les produits sont verrouillés par identifiant croissant afin que deux transactions prennent les verrous dans le même ordre et ne puissent pas se bloquer mutuellement.

- **Annulation** : la commande est verrouillée avant le changement de statut, si bien que deux annulations simultanées ne réintègrent le stock qu'une fois. Les quantités sont rendues par une requête HQL `update Produit p set p.stock = p.stock + :quantite`, calculée par la base sur la valeur actuelle du stock : une vente validée entre-temps par une autre transaction n'est pas écrasée.
- **Prix** : le prix est relu en base à la validation et copié dans la ligne de commande (RG10) ; le prix conservé dans le panier ne sert qu'à l'affichage.

6.4 Panier en session

Le panier (`Panier`, `LignePanier`) est un objet simple stocké dans la `HttpSession`, jamais persisté (cahier des charges §7). Les lignes sont indexées par identifiant de produit dans une `LinkedHashMap` (ordre d'ajout conservé). Le service recharge le produit à chaque ajout ou modification pour contrôler le stock réel. Conséquence assumée : le panier est perdu à la déconnexion ou à l'expiration de la session.

6.5 Navigation : PRG et messages flash

Après chaque POST qui modifie des données, la servlet redirige (modèle Post/Redirect/Get) : un rafraîchissement de la page ne renvoie pas le formulaire. Le message de confirmation ou d'erreur est déposé en session (`flashSucces`, `flashErreur`) puis affiché une seule fois et retiré par l'en-tête commun. Quand la saisie doit être corrigée (inscription, profil, validation de commande), la servlet fait un `forward` vers le formulaire avec le message et les valeurs saisies.

6.6 Sécurité

- **Contrôle d'accès** par filtres (BNF02) : `AuthFilter` (`/client/*`) exige le rôle CLIENT, un visiteur est redirigé vers la connexion et un administrateur vers son tableau de bord ; `AdminFilter` (`/admin/*`) exige le rôle ADMIN, un visiteur est redirigé vers la connexion et un client reçoit une erreur 403. Les trois filtres (`EncodingFilter`, `AuthFilter`, `AdminFilter`) sont déclarés dans `web.xml` : seul l'ordre des `<filter-mapping>` est garanti par la spécification Servlet, ce qui assure que `EncodingFilter` s'exécute en premier.
- **Mots de passe** hachés avec BCrypt (sel intégré) ; message d'échec identique que l'e-mail existe ou non.
- **Injection SQL** : toutes les requêtes HQL utilisent des paramètres nommés ; la requête de recherche du catalogue est construite dynamiquement, mais seules des clauses fixes sont concaténées, jamais une valeur saisie.
- **XSS** : toutes les données saisies par les utilisateurs sont affichées par `<c:out>`, qui échappe le HTML.
- **Session** : nouvel identifiant de session à la connexion (contre la fixation de session), identifiant transmis uniquement par cookie (`tracking-mode COOKIE`, jamais dans l'URL), invalidation à la déconnexion, expiration après 30 minutes. La déconnexion se fait uniquement en POST.
- **Contrôles côté serveur** : toutes les règles sont vérifiées dans les services, même si un formulaire est contourné ; par exemple, un statut de commande forgé est refusé et une commande d'un autre client est traitée comme inexistante (RG16).

6.7 Présentation

- JSP uniquement en JSTL et EL, sans scriptlet (BNF06) ; en-tête et pied de page communs inclus dans chaque page, fragments communs pour la pagination, le badge de statut et le résumé d'une commande.
- Bootstrap 5.3 par CDN, mise en page responsive (BNF08).
- Prix affichés avec `fmt:formatNumber` (deux décimales, format français, en DH) ; dates formatées par l'entité (`getDateCommandeFormatee`), car `fmt:formatDate` ne prend pas en charge `LocalDateTime`.
- Libellés français des statuts portés par l'énumération `StatutCommande`.

6.8 Pages d'erreur

Une seule page `commun/erreur.jsp`, déclarée dans `web.xml` pour les codes 400, 403, 404, 405 et 500 et pour toute exception non interceptée. Elle affiche un message en français avec l'en-tête et le pied communs, sans trace technique ni version du serveur.

6.9 UTF-8 de bout en bout

Base et tables en `utf8mb4` (collation `utf8mb4_unicode_ci`, qui rend aussi la recherche insensible aux accents), connexion JDBC en UTF-8, `EncodingFilter` sur toutes les requêtes (lecture des paramètres et réponse), encodage des JSP fixé dans `web.xml`, sources compilées en UTF-8 (`pom.xml`).

Chapitre 7

Mise en œuvre : extraits de code

Ce chapitre présente des extraits du code source, choisis pour montrer comment chaque couche de l'architecture est réalisée : entités et relations Hibernate, configuration, accès aux données, service transactionnel, contrôleur, filtre et vue. Les extraits sont repris tels quels du dépôt ; les passages omis sont signalés par un commentaire.

7.1 Entités et relations

Les cinq entités portent des annotations JPA, à partir desquelles Hibernate génère les tables. L'entité `Commande` montre les trois types de correspondance utilisés : une énumération enregistrée sous forme de texte, une association `@ManyToOne` vers le client et une association `@OneToMany` vers les lignes. Cette dernière est une composition : avec `cascade = CascadeType.ALL`, enregistrer la commande enregistre aussi ses lignes.

```
@Entity
@Table(name = "commande")
public class Commande {
    // ...
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "date_commande", nullable = false)
    private LocalDateTime dateCommande = LocalDateTime.now();

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false, length = 20)
    private StatutCommande statut = StatutCommande.EN_ATTENTE;

    @Column(name = "adresse_livraison", nullable = false, length = 255)
    private String adresseLivraison;

    // RG11 : calculé par le service à partir des lignes
    @Column(name = "montant_total", nullable = false, precision = 10, scale = 2)
    private BigDecimal montantTotal = BigDecimal.ZERO;

    @ManyToOne(optional = false)
    @JoinColumn(name = "utilisateur_id", nullable = false)
    private Utilisateur utilisateur;

    // Composition : les lignes sont enregistrées et supprimées avec la commande
    @OneToMany(mappedBy = "commande", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<LigneCommande> lignes = new ArrayList<>();
    // ... constructeurs
    // Maintient les deux côtés de l'association
    public void ajouterLigne(LigneCommande ligne) {
        ligne.setCommande(this);
        lignes.add(ligne);
    }
    // ... accesseurs
}
```

Extrait 7.1 – Entité `Commande` : colonnes, énumération et associations

```
@Entity
@Table(name = "ligne_commande")
public class LigneCommande {
```

```
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false)
    private int quantite;

    // RG10 : copie du prix du produit au moment de la commande
    @Column(name = "prix_unitaire", nullable = false, precision = 10, scale = 2)
    private BigDecimal prixUnitaire;

    @ManyToOne(optional = false)
    @JoinColumn(name = "commande_id", nullable = false)
    private Commande commande;

    @ManyToOne(optional = false)
    @JoinColumn(name = "produit_id", nullable = false)
    private Produit produit;
    // ... constructeurs et accesseurs
}
```

Extrait 7.2 – Entité `LigneCommande` : classe d'association entre `Commande` et `Produit`

`LigneCommande` porte la clé étrangère des deux associations (`commande_id`, `produit_id`) : c'est le côté propriétaire, d'où le `mappedBy = "commande"` du côté `Commande`. La méthode `ajouterLigne` met à jour les deux côtés de l'association en mémoire.

7.2 Configuration d'Hibernate

Le fichier `hibernate.cfg.xml` décrit la connexion à MySQL, demande la mise à jour du schéma au démarrage (`hbm2ddl.auto = update`) et déclare les classes annotées. La propriété `current_session_context_class = thread` associe une session à chaque requête HTTP : le service et les DAO partagent ainsi la même session et la même transaction.

```
<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <!-- Connexion MySQL (identifiants de développement local) -->
        <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.cj.jdbc.Driver</property>
        <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://127.0.0.1:3307/boutique?characterEncoding=
    UTF-8</property>
        <property name="hibernate.connection.username">boutique</property>
        <property name="hibernate.connection.password">boutique</property>
        <property name="hibernate.connection.pool_size">10</property>

        <!-- Tables générées à partir des entités -->
        <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>

        <!-- Une session par thread : le service ouvre la transaction, les DAO l'utilisent -->
        <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property>

        <property name="hibernate.show_sql">true</property>

        <mapping class="ma.ensa.boutique.model.Utilisateur"/>
        <mapping class="ma.ensa.boutique.model.Categorie"/>
        <mapping class="ma.ensa.boutique.model.Produit"/>
        <mapping class="ma.ensa.boutique.model.Commande"/>
        <mapping class="ma.ensa.boutique.model.LigneCommande"/>
    </session-factory>
</hibernate-configuration>
```

Extrait 7.3 – `hibernate.cfg.xml`

7.3 Accès aux données : DAO générique

Les opérations communes à toutes les entités sont écrites une seule fois dans `GenericDao<T>`. Chaque DAO (`ProduitDao`, `CommandeDao`, etc.) en hérite et n'ajoute que ses requêtes HQL. Les DAO n'ouvrent ni ne valident aucune transaction : ils utilisent la session courante.

```
// CRUD commun à toutes les entités ; la transaction est ouverte par le service
public abstract class GenericDao<T> {

    protected final Class<T> classe;

    protected GenericDao(Class<T> classe) {
        this.classe = classe;
    }

    protected Session session() {
        return HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession();
    }

    public void sauvegarder(T entite) {
        session().persist(entite);
    }

    public T modifier(T entite) {
        return session().merge(entite);
    }

    public void supprimer(T entite) {
        session().remove(entite);
    }

    // Identifiant absent ou mal formé : null, traité comme « introuvable » par le service
    public T trouverParId(Long id) {
        return id == null ? null : session().get(classe, id);
    }

    public List<T> listerTous() {
        return session().createQuery("from " + classe.getSimpleName(), classe).getResultList();
    }
}
```

Extrait 7.4 – `GenericDao<T>` : opérations CRUD communes

7.4 Service : passage de commande transactionnel

Le service `CommandeService` applique les règles RG09 à RG12. La méthode `enTransaction` encadre le traitement : validation si tout se passe bien, annulation complète dès qu'une `RegleMetierException` est levée.

```
public Commande passerCommande(Long utilisateurId, Panier panier, String adresseLivraison) {
    // RG09
    if (panier == null || panier.estVide()) {
        throw new RegleMetierException("Votre panier est vide.");
    }
    // ... contrôle de l'adresse de livraison
    // Les produits sont verrouillés par id croissant : deux commandes simultanées
    // prennent les verrous dans le même ordre et ne peuvent pas se bloquer mutuellement
    List<LignePanier> lignesPanier = new ArrayList<>(panier.getLignes());
    lignesPanier.sort(Comparator.comparing(ligne -> ligne.getProduit().getId()));

    return enTransaction(() -> {
        // L'utilisateur en session est détaché : on le recharge
        Utilisateur utilisateur = utilisateurDao.trouverParId(utilisateurId);
        if (utilisateur == null) {
            throw new RegleMetierException("Utilisateur introuvable.");
        }
```

```
        // Compte désactivé par un administrateur depuis la connexion (BF22)
        if (!utilisateur.isActif()) {
            throw new RegleMetierException("Votre compte est désactivé : vous ne pouvez plus commander.")
    ;
        }
        Commande commande = new Commande(utilisateur, adresse, StatutCommande.EN_ATTENTE);

        for (LignePanier lignePanier : lignesPanier) {
            // Le produit du panier est une copie qui peut être périmée : on relit prix, stock et état en
    base
            Produit produit = produitDao.trouverEtVerrouiller(lignePanier.getProduit().getId());
            // RG15 : produit supprimé ou désactivé depuis l'ajout au panier
            if (produit == null || !produit.isActif()) {
                throw new RegleMetierException("Le produit « " + lignePanier.getProduit().getNom()
                        + " » n'est plus disponible : retirez-le de votre panier.");
            }
            int quantite = lignePanier.getQuantite();
            // RG12 : une exception ici annule la commande et tous les stocks déjà décrémentés
            if (produit.getStock() < quantite) {
                throw new RegleMetierException("Stock insuffisant pour « " + produit.getNom() + " » ("
                        + produit.getStock() + " en stock, " + quantite + " demandé(s)).");
            }
            produit.setStock(produit.getStock() - quantite);
            // RG10 : prix actuel du produit copié dans la ligne
            commande.ajouterLigne(new LigneCommande(produit, quantite, produit.getPrix()));
        }

        // RG11
        BigDecimal total = BigDecimal.ZERO;
        for (LigneCommande ligne : commande.getLignes()) {
            total = total.add(ligne.getPrixUnitaire().multiply(BigDecimal.valueOf(ligne.getQuantite())));
        }
        commande.setMontantTotal(total);

        commandeDao.sauvegarder(commande);
        return commande;
    });
}
```

Extrait 7.5 – `CommandeService.passerCommande`

```
private <R> R enTransaction(Supplier<R> traitement) {
    Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().getCurrentSession();
    session.beginTransaction();
    try {
        R resultat = traitement.get();
        session.getTransaction().commit();
        return resultat;
    } catch (RuntimeException e) {
        session.getTransaction().rollback();
        throw e;
    }
}
```

Extrait 7.6 – `CommandeService.enTransaction` : validation ou annulation

```
// Passage de commande (RG12) : recharge le produit avec un verrou en écriture (select ... for update).
// Deux commandes simultanées sur le même produit sont ainsi traitées l'une après l'autre,
// ce qui empêche de vendre plus que le stock. Le verrou est libéré au commit ou au rollback.
// Requête HQL plutôt que get() : seule la ligne du produit est verrouillée, pas celle de sa catégorie.
public Produit trouverEtVerrouiller(Long id) {
    if (id == null) {
        return null;
    }
    return session()
            .createQuery("from Produit p where p.id = :id", Produit.class)
            .setParameter("id", id)
            .setHibernateLockMode(LockMode.PESSIMISTIC_WRITE)
            .uniqueResult();
```

```
}
```

Extrait 7.7 – `ProduitDao.trouverEtVerrouiller` : lecture du produit avec verrou

7.5 Contrôleur : servlet de commande

La servlet lit les paramètres, appelle le service et choisit la suite : redirection après un succès (le message est déposé en session et affiché une seule fois), ou réaffichage du formulaire avec le message d'erreur. Elle ne contient aucune règle de gestion.

```
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest requete, HttpServletResponse reponse)
        throws ServletException, IOException {
    HttpSession session = requete.getSession();
    Utilisateur utilisateur = (Utilisateur) session.getAttribute("utilisateur");
    if ("annuler".equals(requete.getParameter("action"))) {
        annuler(requete, reponse, utilisateur);
        return;
    }
    Panier panier = (Panier) session.getAttribute("panier");
    String adresseLivraison = requete.getParameter("adresseLivraison");

    try {
        Commande commande = commandeService.passerCommande(utilisateur.getId(), panier, adresseLivraison)
    ;
        panier.vider();
        session.setAttribute("flashSucces", "Votre commande n° " + commande.getId()
                + " a bien été enregistrée. Montant total : "
                + String.format(Locale.FRANCE, "%,.2f", commande.getMontantTotal()) + " DH.");
        reponse.sendRedirect(requete.getContextPath() + "/client/commandes");
    } catch (RegleMetierException e) {
        // Le panier n'est pas modifié : le client corrige et confirme à nouveau
        requete.setAttribute("erreur", e.getMessage());
        afficherValidation(requete, reponse, adresseLivraison);
    }
}
```

Extrait 7.8 – `CommandeServlet.doPost`

7.6 Filtre de contrôle d'accès

`AuthFilter` s'applique à toutes les adresses `/client/*`. Il laisse passer la requête seulement si la session contient un utilisateur de rôle CLIENT ; sinon il redirige, avant même que la servlet ne soit appelée.

```
// BNF02, RG08 : l'espace client est réservé aux utilisateurs connectés avec le rôle CLIENT (déclaré dans
    web.xml, après EncodingFilter)
public class AuthFilter implements Filter {

    @Override
    public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse rep, FilterChain chaine)
            throws IOException, ServletException {
        HttpServletRequest requete = (HttpServletRequest) req;
        HttpServletResponse reponse = (HttpServletResponse) rep;

        HttpSession session = requete.getSession(false);
        Utilisateur utilisateur = session == null ? null : (Utilisateur) session.getAttribute("
    utilisateur");

        if (utilisateur == null) {
            reponse.sendRedirect(requete.getContextPath() + "/connexion");
        } else if (utilisateur.getRole() == Role.ADMIN) {
            reponse.sendRedirect(requete.getContextPath() + "/admin/tableau-de-bord");
```

```
        } else {
            chaine.doFilter(requete, reponse);
        }
    }
}
```

Extrait 7.9 – `AuthFilter.doFilter`

7.7 Vue : JSP avec JSTL et EL

Les pages n'utilisent que les balises JSTL et le langage d'expression. L'extrait du panier parcourt les lignes avec `c:forEach`, affiche les textes avec `c:out` (qui échappe le HTML) et met en forme les prix avec `fmt:formatNumber`.

```
    <c:forEach items="${panier.lignes}" var="ligne">
        <tr>
            <td>
                <a href="${ctx}/produit?id=${ligne.produit.id}"><c:out value="${ligne.produit.nom}"/></a>
            </td>
            <td class="text-end text-nowrap">
                <fmt:formatNumber value="${ligne.produit.prix}" minFractionDigits="2" maxFractionDigits
    ="2"/> DH
            </td>
    <%-- ... formulaires de modification et de retrait --%>
    </c:forEach>
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <th colspan="3" class="text-end">Total</th>
        <th class="text-end text-nowrap">
            <fmt:formatNumber value="${panier.total}" minFractionDigits="2" maxFractionDigits="2"/> DH
        </th>
        <th></th>
    </tr>
</tfoot>
```

Extrait 7.10 – `client/panier.jsp` : lignes du panier et total

Chapitre 8

Difficultés rencontrées et solutions

Ce chapitre présente les cinq difficultés qui nous ont demandé le plus de temps. Chacune a été l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement d'Hibernate et des servlets au-delà des exemples vus en cours.

8.1 Chargement paresseux des associations dans les JSP

Problème. La page de détail d'une commande provoquait une erreur au moment d'afficher ses lignes, alors que la commande elle-même était correctement chargée par le service.

Cause. L'association `Commande.lignes` est chargée à la demande. Or la session Hibernate est fermée à la fin de la transaction, dans le service, c'est-à-dire avant que la JSP ne parcoure la collection : Hibernate ne peut alors plus aller chercher les lignes en base.

Solution. Nous avons choisi de charger explicitement ce dont la vue a besoin, plutôt que de garder la session ouverte pendant l'affichage. Le détail d'une commande passe par une requête `join fetch` (`CommandeDao.trouverAvecLignes`) qui ramène la commande, ses lignes et leurs produits en une seule requête. Les associations `@ManyToOne` (catégorie d'un produit, client d'une commande) restent en chargement immédiat, et nous n'accédons jamais aux commandes d'un utilisateur à partir de l'objet conservé en session HTTP.

8.2 Cohérence du stock lors de commandes simultanées

Problème. En testant deux commandes envoyées au même moment sur le dernier exemplaire d'un produit, les deux pouvaient être acceptées : le stock était vérifié par chacune avant que l'autre ne l'ait décrémenté.

Cause. Une transaction garantit que la commande est enregistrée entièrement ou pas du tout (RG12), mais elle n'empêche pas, à elle seule, deux transactions de lire la même valeur du stock.

Solution. Dans la transaction, chaque produit du panier est relu avec un verrou en écriture (`select … for update`) par la méthode `trouverEtVerrouiller` de `ProduitDao` : la seconde commande attend la fin de la première et lit le stock à jour. Une première version verrouillait aussi la catégorie du produit, chargée en même temps que lui ; nous l'avons remplacée par une requête HQL qui ne porte que sur le produit, et les produits sont verrouillés par identifiant croissant pour que deux commandes ne se bloquent pas mutuellement. Pour l'annulation, les quantités sont rendues par une requête calculée par la base, afin de ne pas écraser une vente enregistrée entre-temps (RG14) :

```
update Produit p set p.stock = p.stock + :quantite where p.id = :id
```

8.3 Recherche du catalogue avec des critères facultatifs

Problème. Le catalogue combine deux critères facultatifs, la catégorie (BF06) et le mot-clé (BF07). Notre première requête HQL traitait les deux cas dans une seule clause, de la forme `:categorieId is null or p.categorie.id = :categorieId`, et ne fonctionnait pas correctement lorsque le critère était absent.

Cause. Avec Hibernate 6, un paramètre qui vaut `null` n'a pas de type connu, ce qui pose problème dans ce genre de comparaison.

Solution. La clause `where` est construite selon les critères réellement fournis : la condition sur la catégorie ou sur le mot-clé n'est ajoutée que si le critère est présent. Seuls des fragments fixes sont concaténés ; les valeurs saisies passent toujours par des paramètres nommés (BNF03). La même méthode sert à la liste et au comptage, ce qui garantit que la pagination correspond aux résultats affichés.

8.4 Affichage des dates `LocalDateTime` avec la JSTL

Problème. Les dates de commande et d'inscription sont des `LocalDateTime` dans les entités, mais la balise `fmt:formatDate` de la JSTL ne les accepte pas : elle n'accepte que des objets `java.util.Date`.

Cause. La JSTL est antérieure à l'API `java.time` et ne la prend pas en charge.

Solution. Plutôt que de revenir à `java.util.Date` ou d'écrire du code Java dans les pages (les scriptlets sont exclus, BNF06), le formatage est confié à l'entité : un accesseur `getDateCommandeFormatee()` renvoie la date au format `jj/mm/aaaa hh:mm`, et la JSP l'affiche simplement avec `<c:out>`.

8.5 Paramètres invalides et erreurs 500

Problème. Une adresse modifiée à la main, par exemple `/produit?id=abc` ou un numéro de page négatif, provoquait une erreur 500. Certaines saisies passaient aussi les contrôles par erreur : un champ plus long que sa colonne produisait une erreur SQL à l'inscription, et un prix de 0,004 était accepté puis arrondi à 0,00, en contradiction avec RG05.

Cause. Les paramètres étaient convertis directement dans les servlets, et certains contrôles étaient faits avant la mise en forme de la valeur.

Solution. La classe `Parametres` centralise la lecture des paramètres numériques : une valeur absente ou mal formée donne `null` ou une valeur par défaut, jamais une exception, et le service répond alors « Produit introuvable. ». Le numéro de page est ramené dans les limites existantes. Les longueurs sont vérifiées dans le service avant l'enregistrement, et le prix est arrondi au centime avant le contrôle de RG05. Les erreurs restantes sont dirigées vers une page d'erreur commune, sans trace technique.

Chapitre 9

Conclusion et perspectives

9.1 Bilan

L'application couvre l'ensemble du cahier des charges : les 23 besoins fonctionnels (P1, P2 et P3), les 16 règles de gestion, contrôlées dans la couche service, et les besoins non fonctionnels de sécurité, de fiabilité et d'ergonomie. La démarche du modèle en Y a permis de fixer les cas d'utilisation et la conception avant le code, puis de faire évoluer les diagrammes de conception avec l'implémentation. Le passage de commande, transactionnel et protégé contre les accès concurrents, constitue le cœur technique du projet.

9.2 Perspectives

Améliorations possibles, hors du périmètre actuel :

- Paiement en ligne réel (le paiement est aujourd'hui simulé, à la livraison).
- Envoi d'e-mails transactionnels (confirmation de commande, changement de statut).
- Suivi de livraison avec un transporteur.
- Panier persistant en base, conservé entre deux connexions.
- Envoi d'images de produits (aujourd'hui une URL d'image est saisie).
- Contrôle de l'état du compte à chaque requête, pour déconnecter immédiatement un client désactivé.
- Signalement dans le panier des produits devenus indisponibles avant la validation.
- Tests automatisés (tests unitaires des services, tests d'intégration des DAO).
- Pool de connexions de production (par exemple HikariCP) à la place du pool intégré d'Hibernate.

Annexe A

Captures d'écran

Les captures ont été prises sur l'application déployée en local (Tomcat 10.1, MySQL 8) avec un jeu de données de démonstration : cinq catégories, treize produits, un compte client et plusieurs commandes dans des statuts différents. Chaque capture est un fichier PNG du dossier `captures/`.

A.1 Catalogue et compte

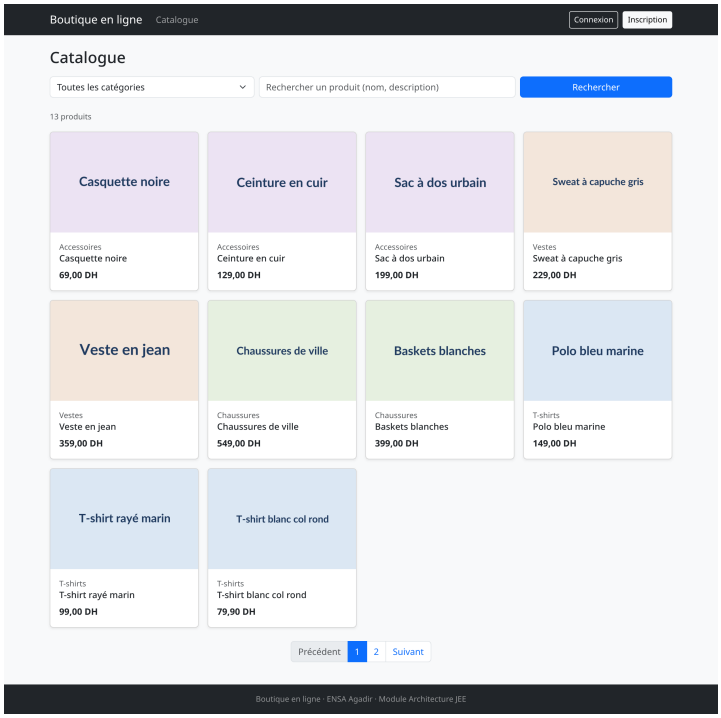


Figure A.1 – Catalogue public : liste paginée par 10, filtre par catégorie et recherche (BF05 à BF07)

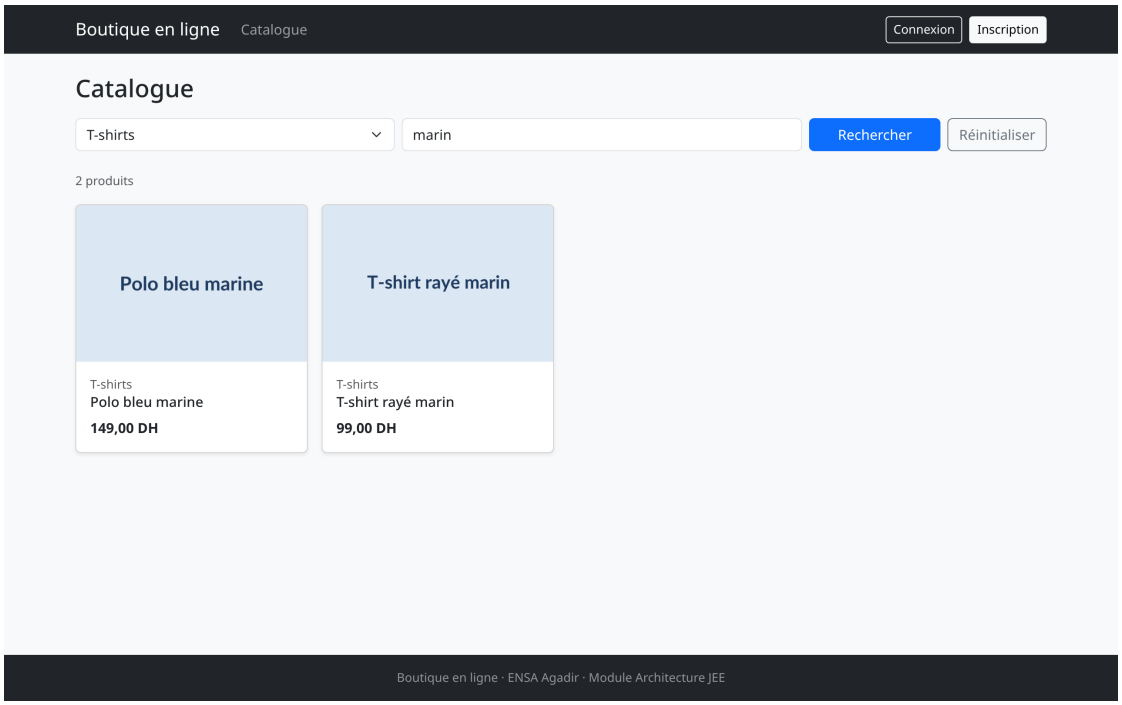


Figure A.2 – Catalogue filtré sur une catégorie et un mot-clé (BF06, BF07)

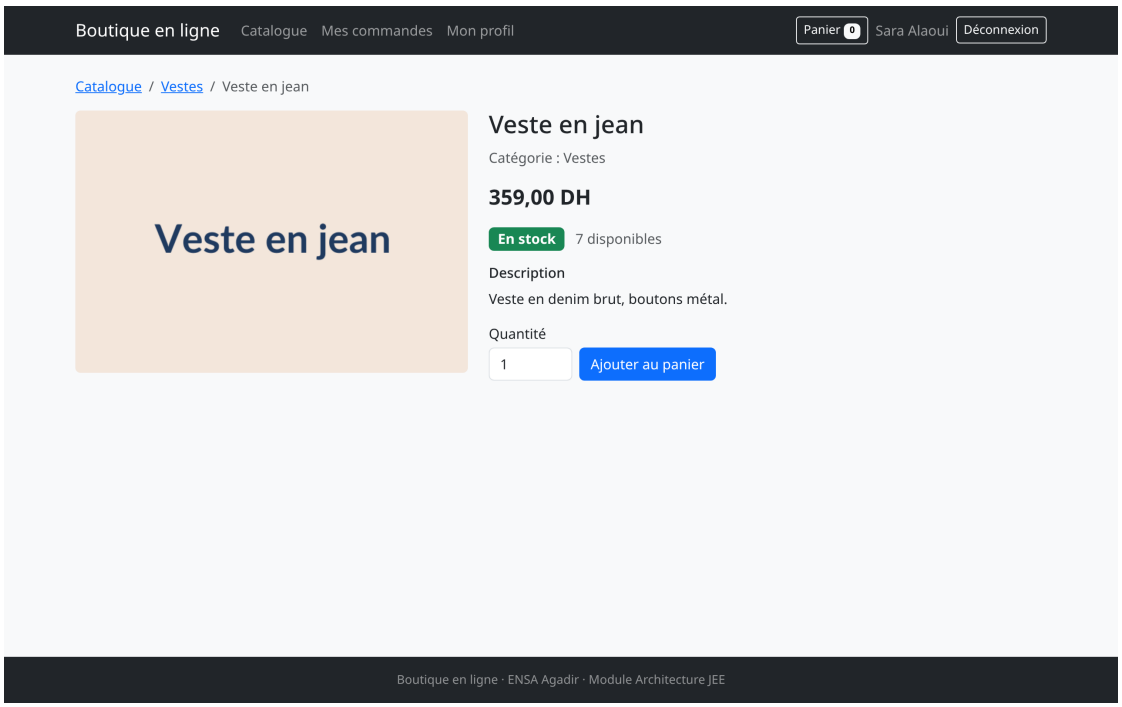


Figure A.3 – Fiche produit vue par un client connecté, avec le formulaire d'ajout au panier (BF08, BF09)

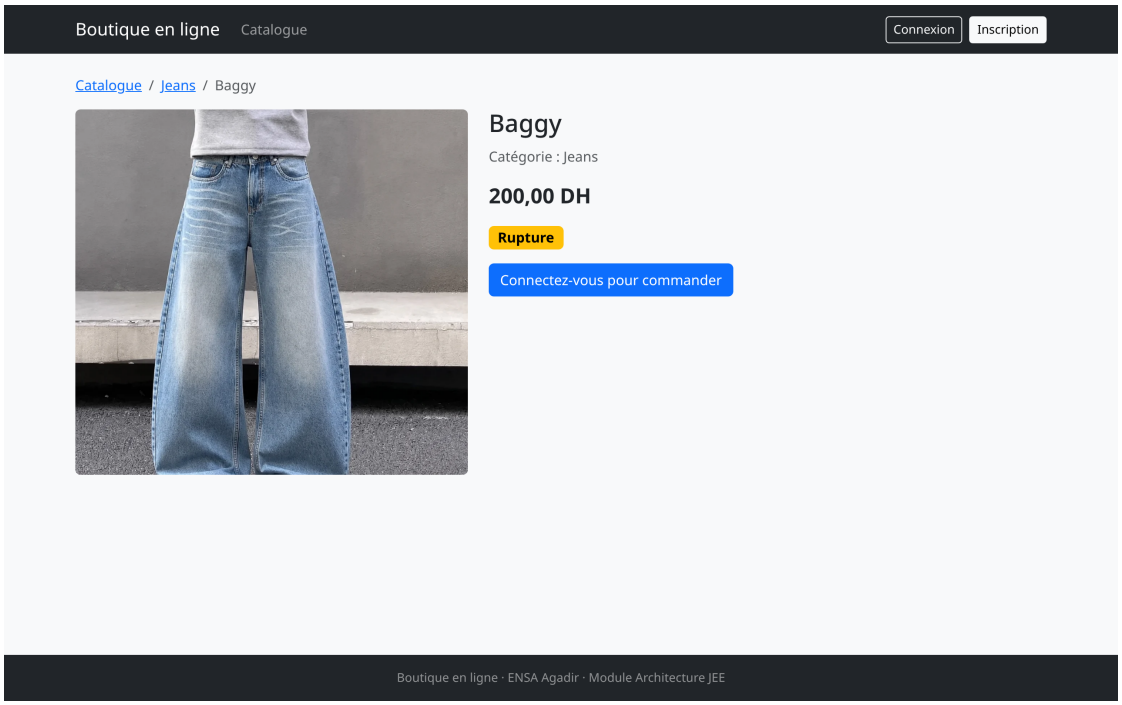


Figure A.4 – Fiche d'un produit en rupture vue par un visiteur (RG06, RG08)

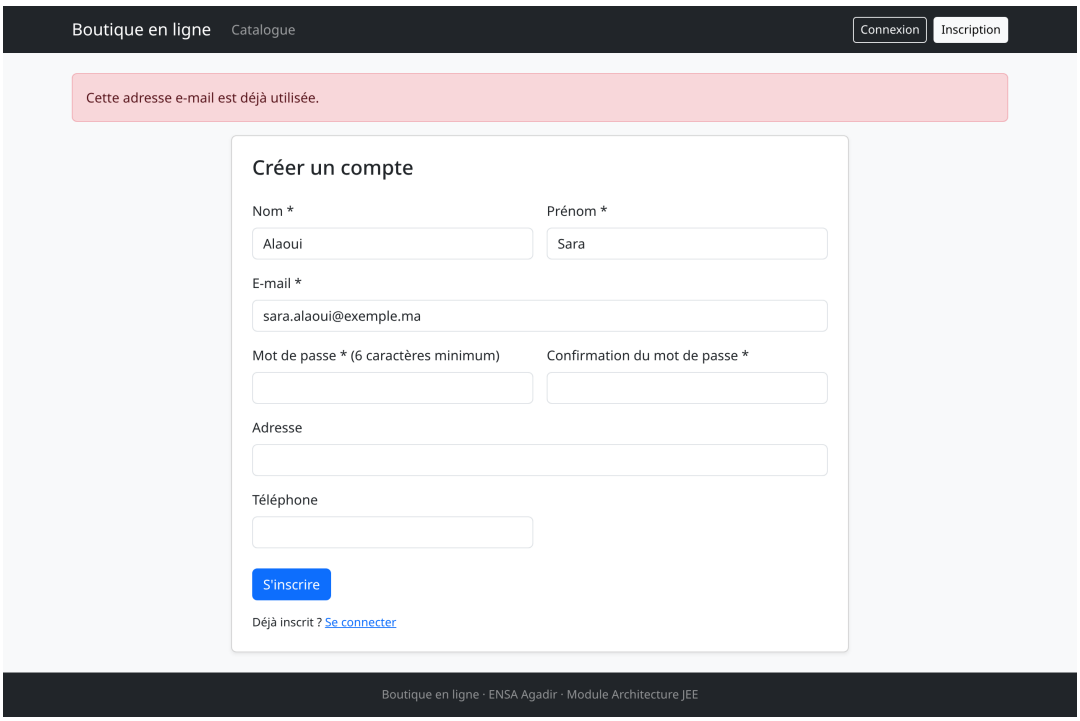


Figure A.5 – Inscription refusée : adresse e-mail déjà utilisée (BF01, RG01)

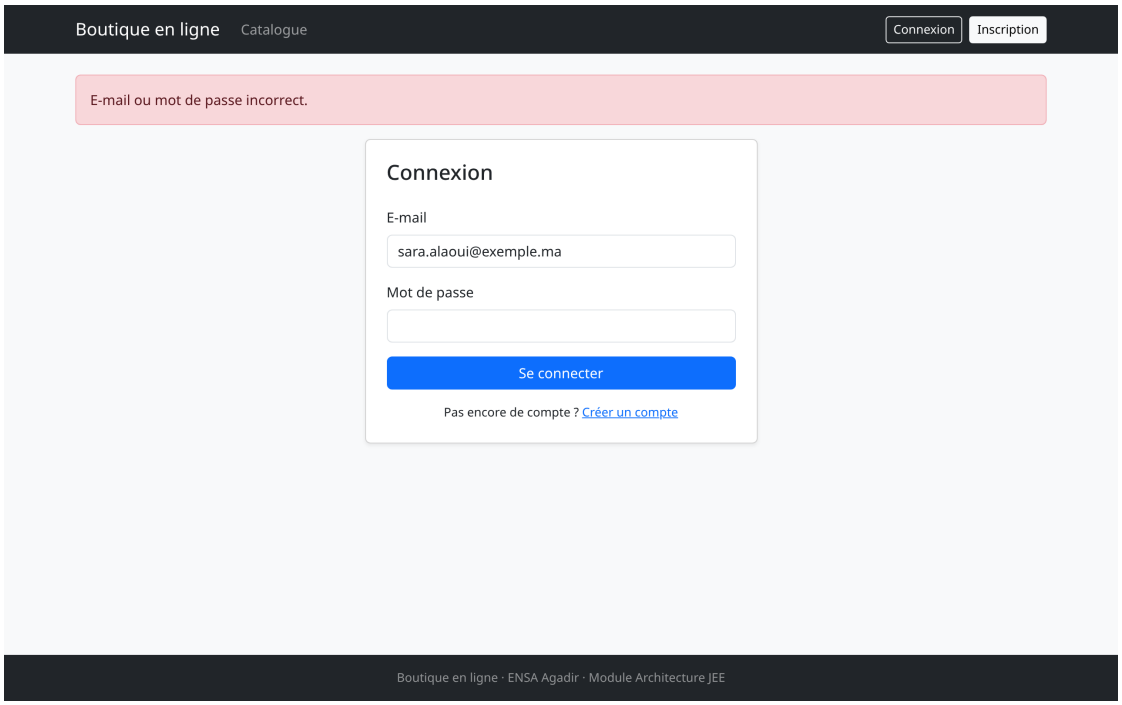


Figure A.6 – Connexion refusée : identifiants incorrects (BF02)

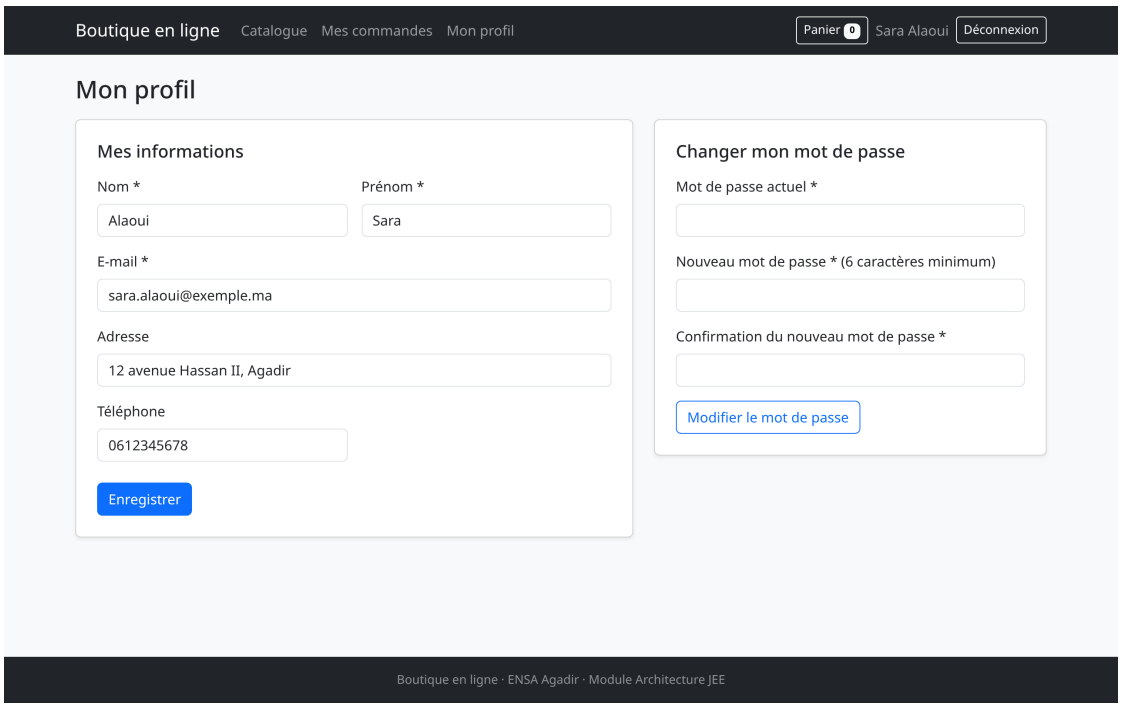


Figure A.7 – Profil du client : informations et changement de mot de passe (BF04)

A.2 Panier et commandes

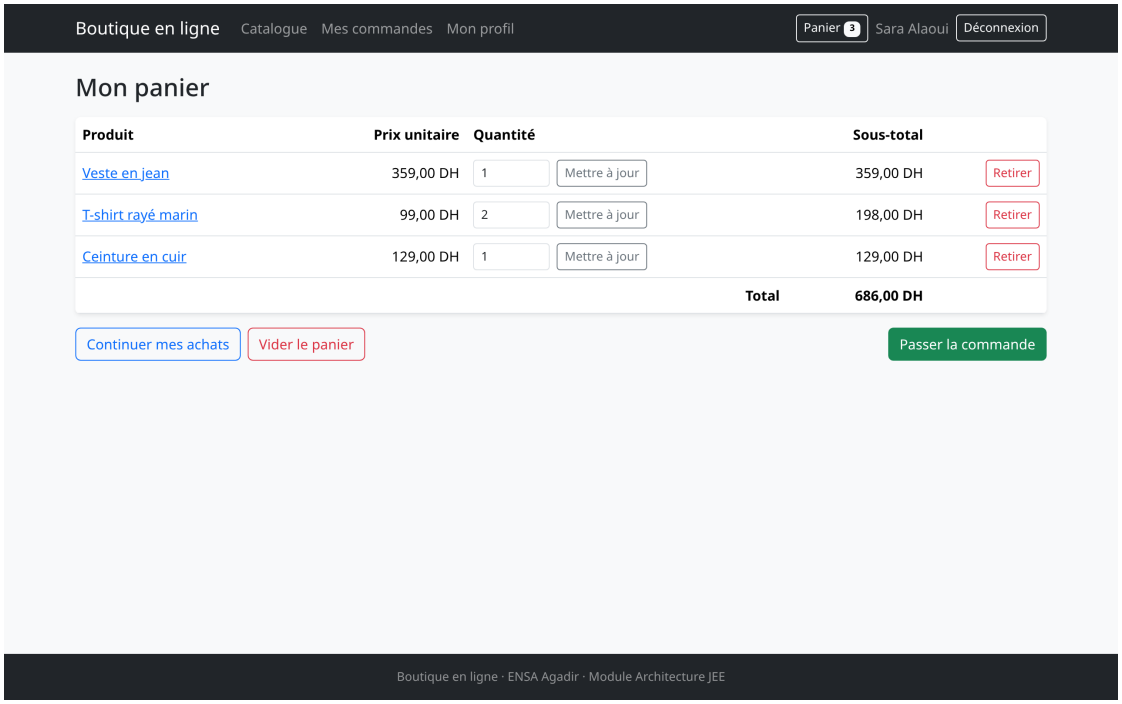


Figure A.8 – Panier avec plusieurs lignes, sous-totaux et total (BF10 à BF12)

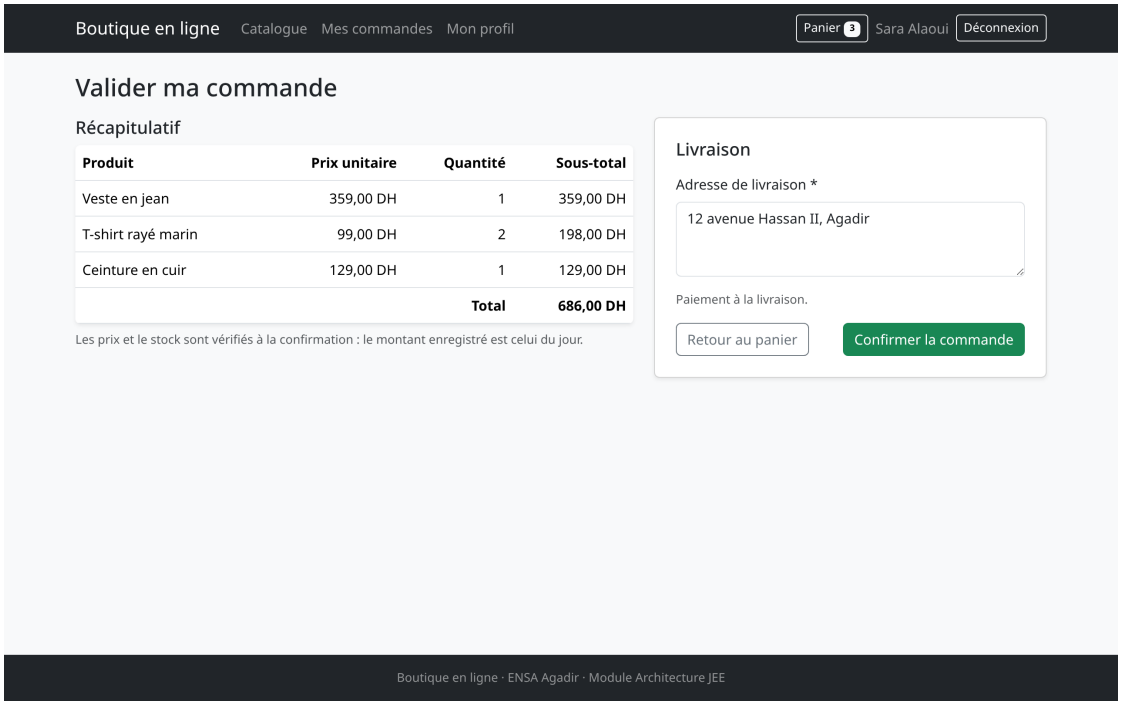


Figure A.9 – Page de validation de la commande : récapitulatif et adresse de livraison (BF13)

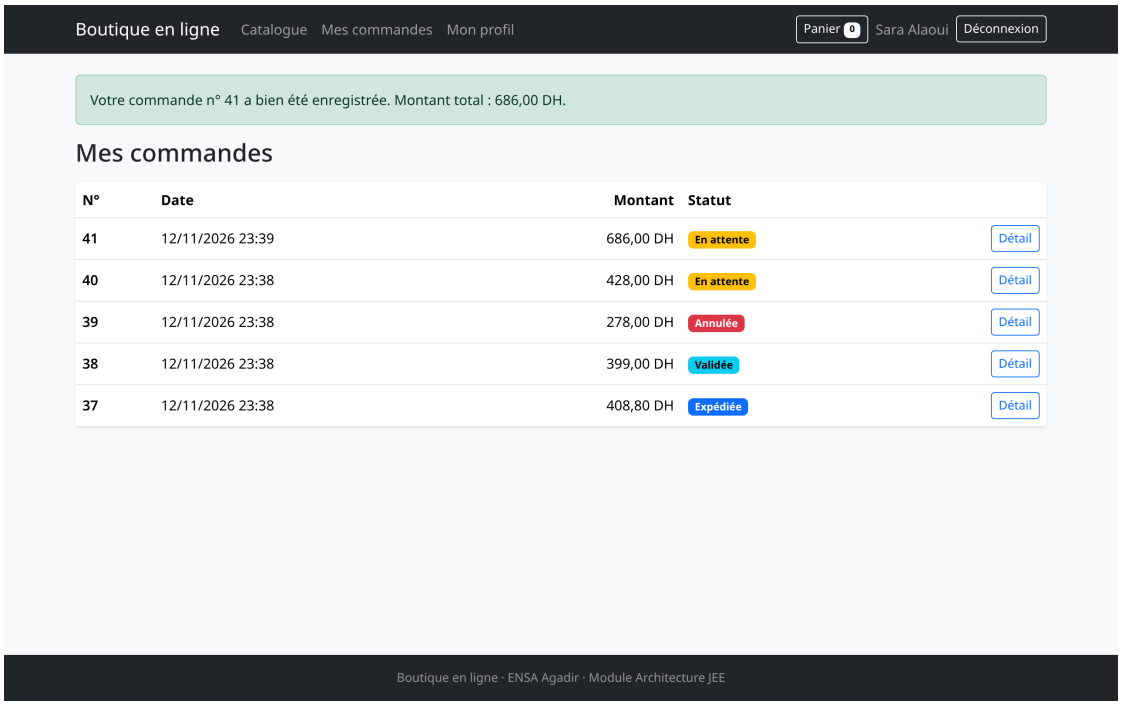


Figure A.10 – Commande enregistrée : message de confirmation et historique « Mes commandes » (BF13, BF14)

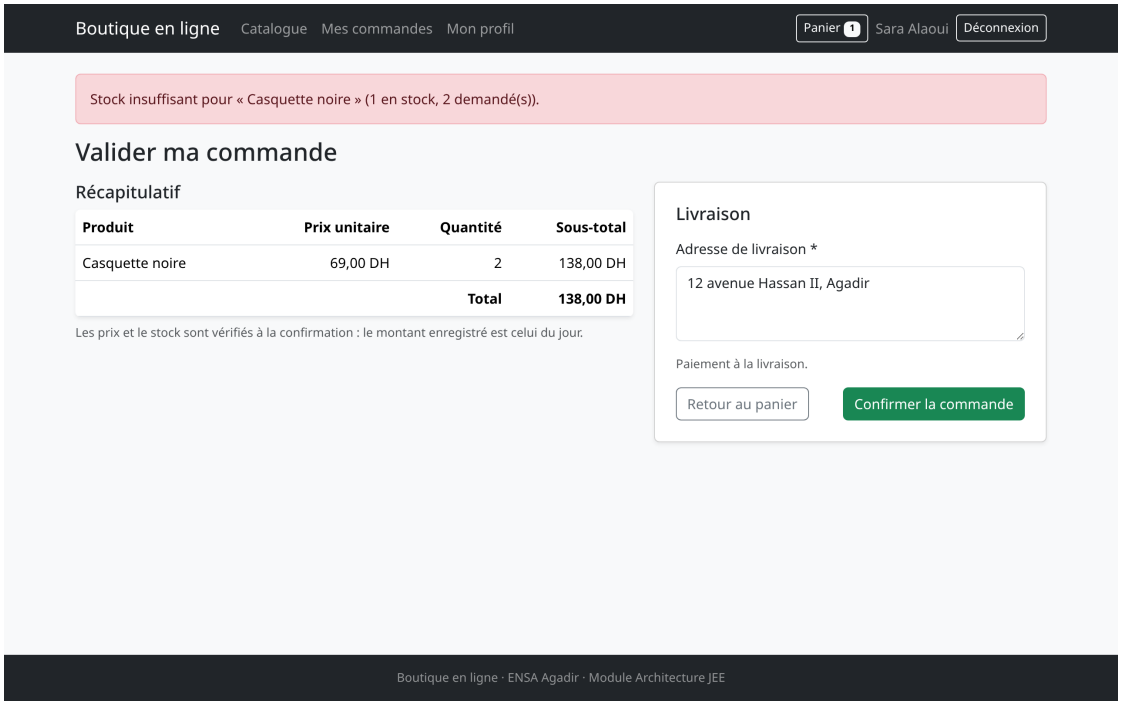


Figure A.11 – Commande refusée pour stock insuffisant ; le panier est conservé (RG12)

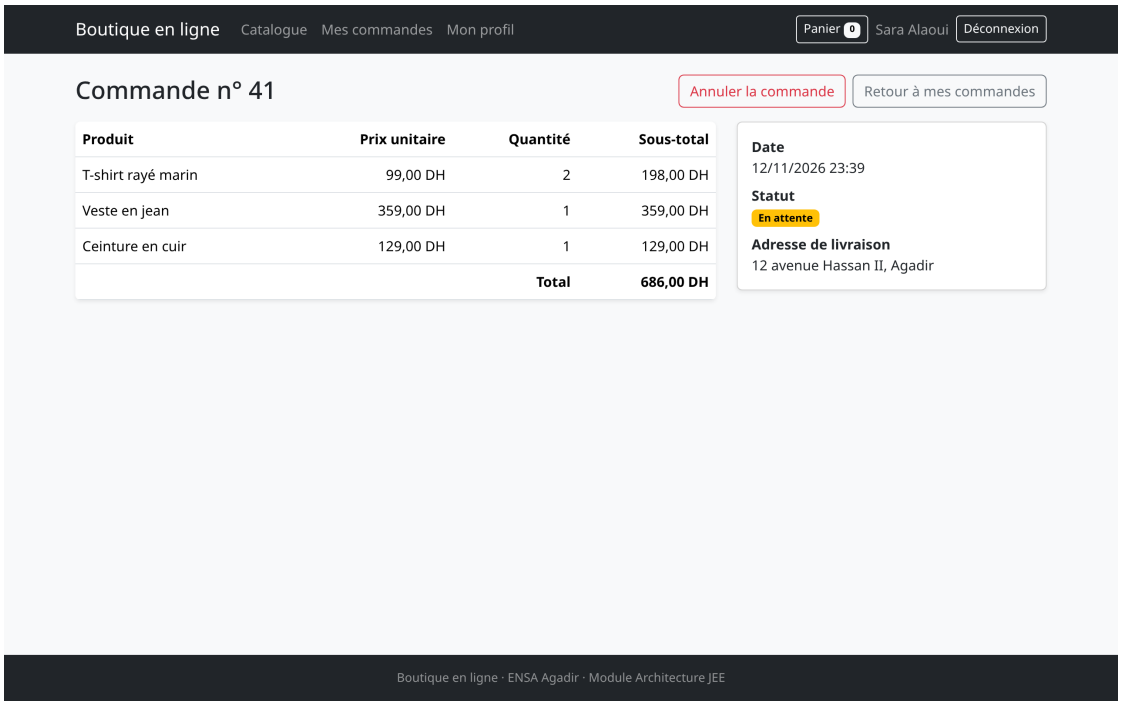


Figure A.12 – Détail d'une commande « En attente », avec le bouton d'annulation (BF15, BF16)

A.3 Back-office

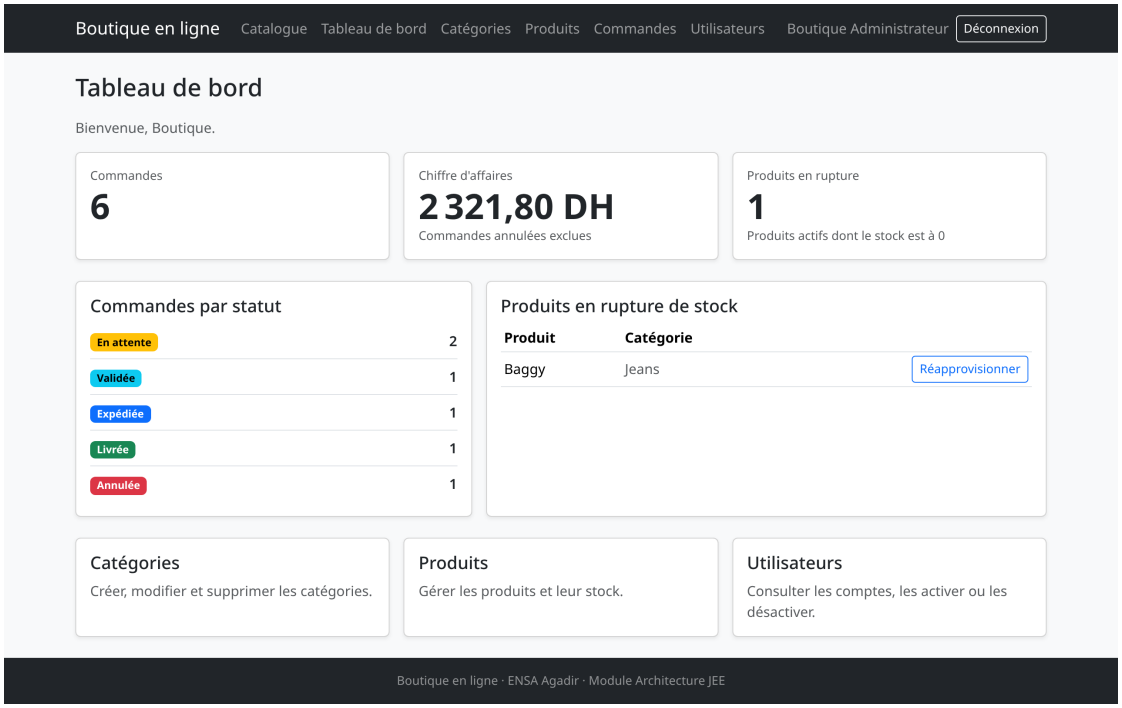


Figure A.13 – Tableau de bord de l'administrateur (BF23)

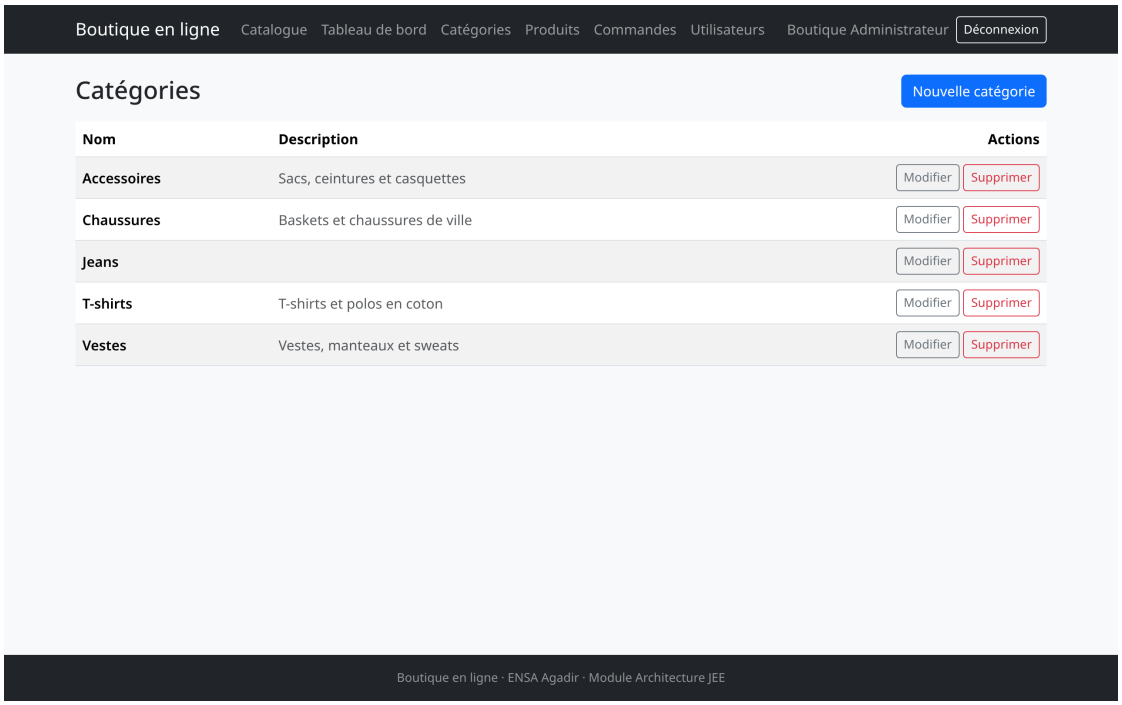


Figure A.14 – Liste des catégories (BF17)

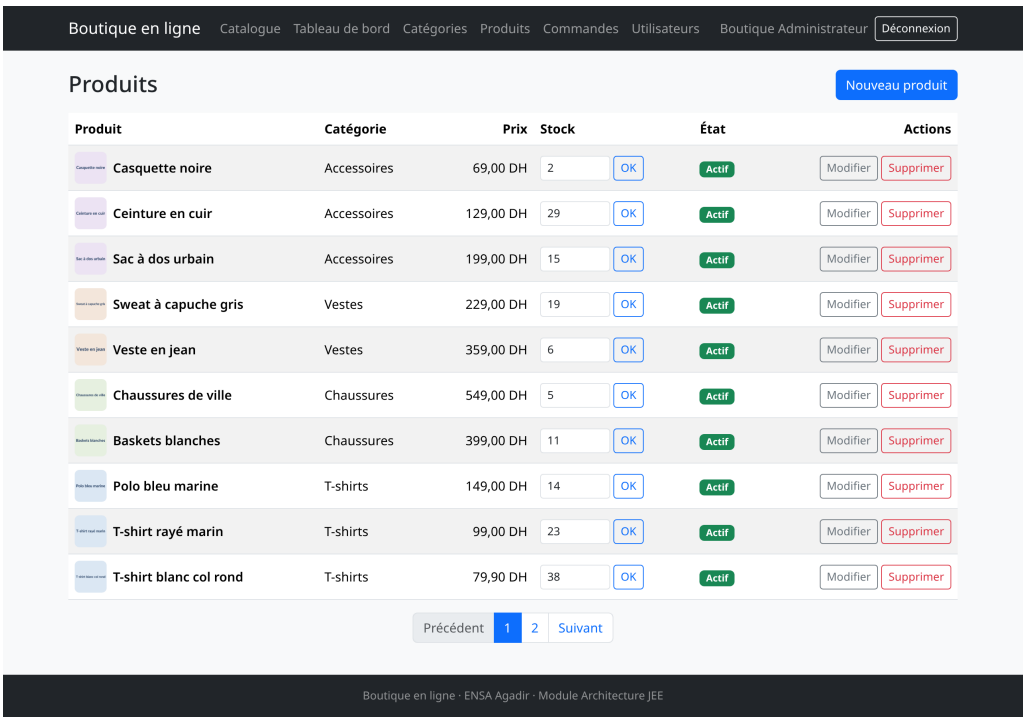


Figure A.15 – Liste des produits : mise à jour du stock, produit en rupture (BF18, BF19)

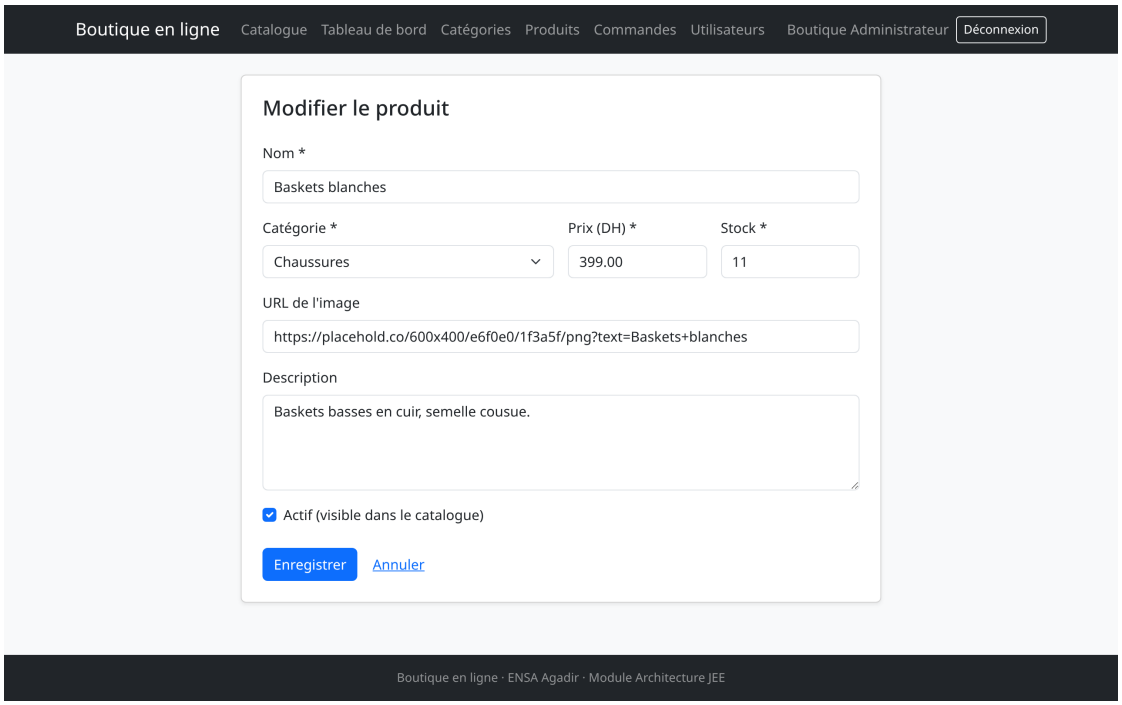


Figure A.16 – Formulaire de modification d'un produit (BF18)

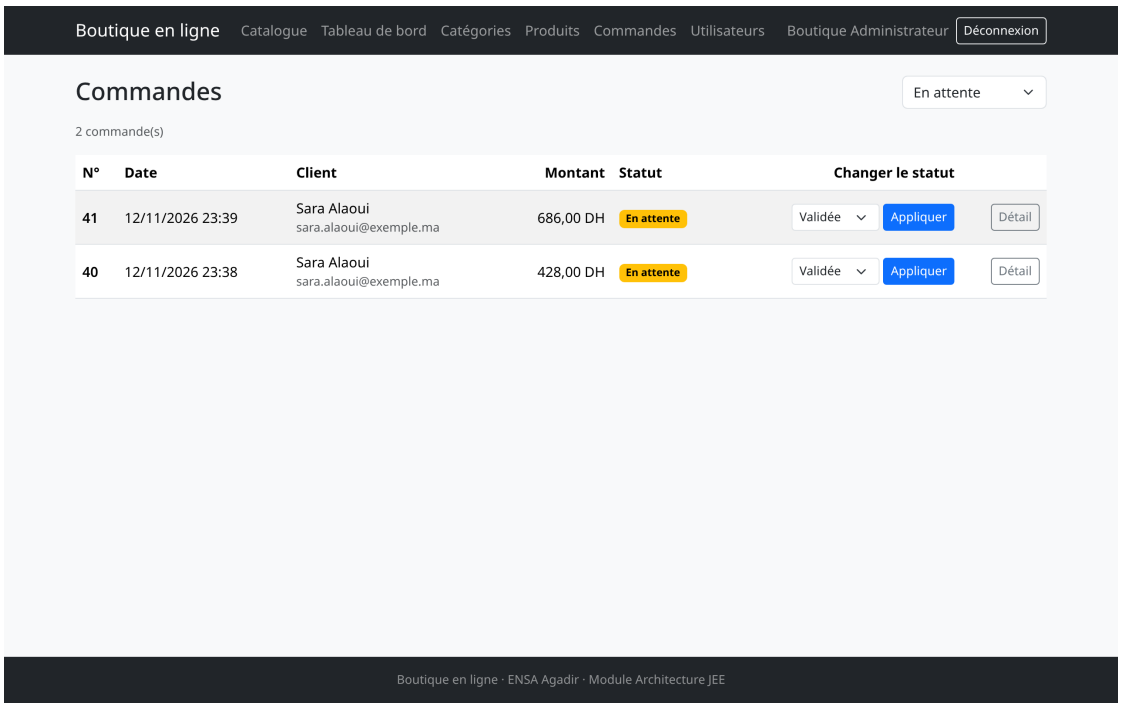


Figure A.17 – Liste des commandes filtrée sur le statut « En attente », avec le changement de statut (BF20, BF21)

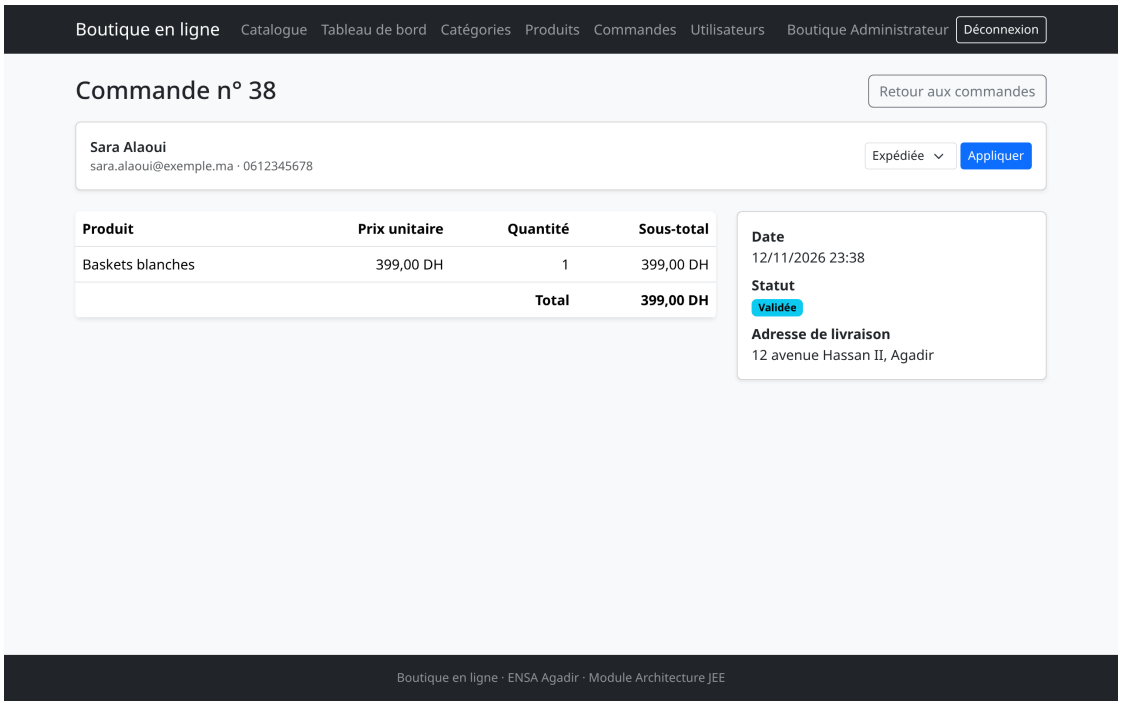


Figure A.18 – Détail d'une commande côté administrateur (BF20, BF21)

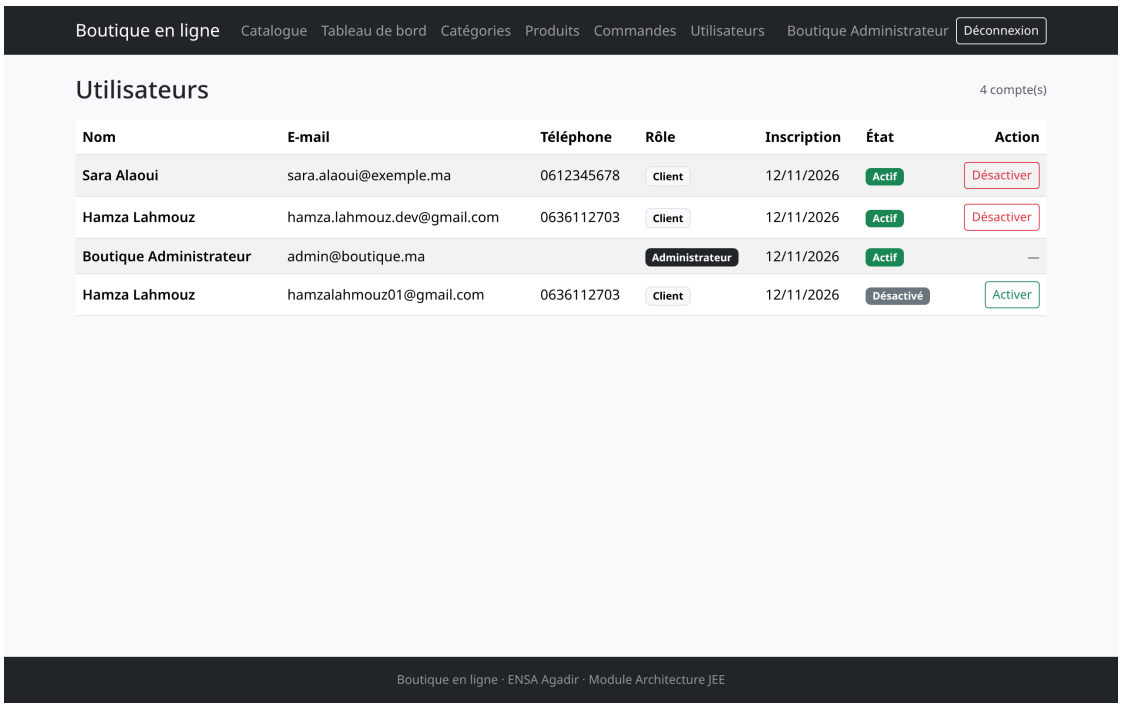


Figure A.19 – Liste des utilisateurs, activation et désactivation d'un compte (BF22)

A.4 Pages d'erreur et affichage mobile

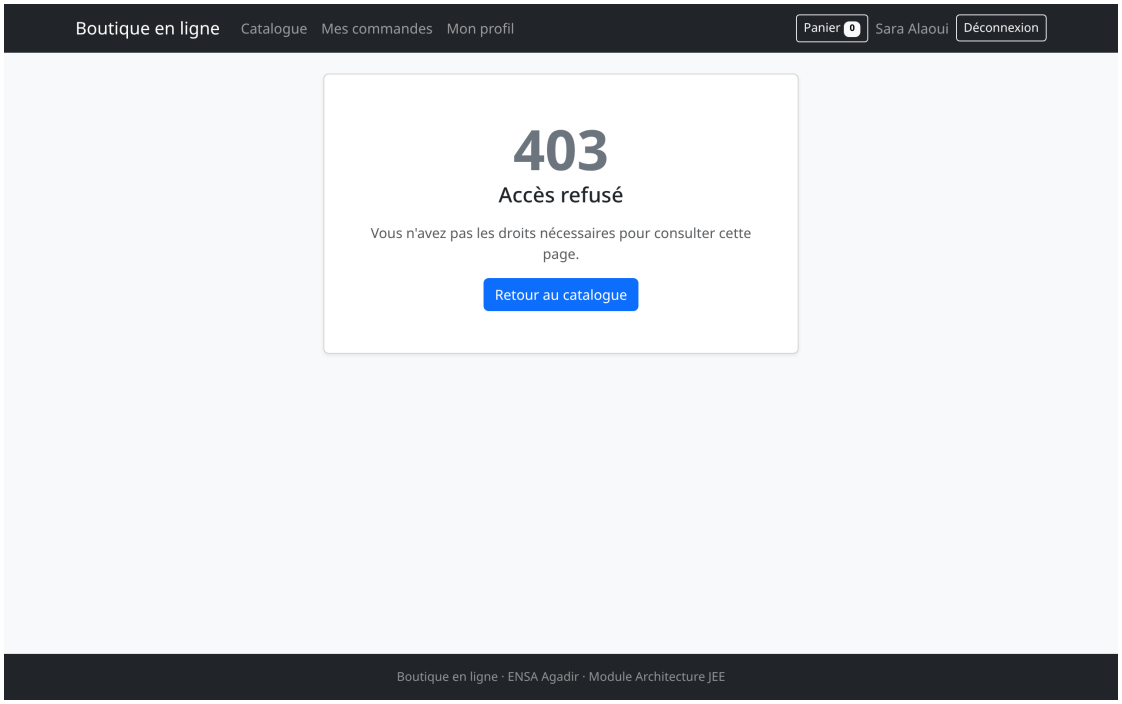


Figure A.20 – Page d'erreur 403 : un client tente d'accéder au back-office (BNF02)

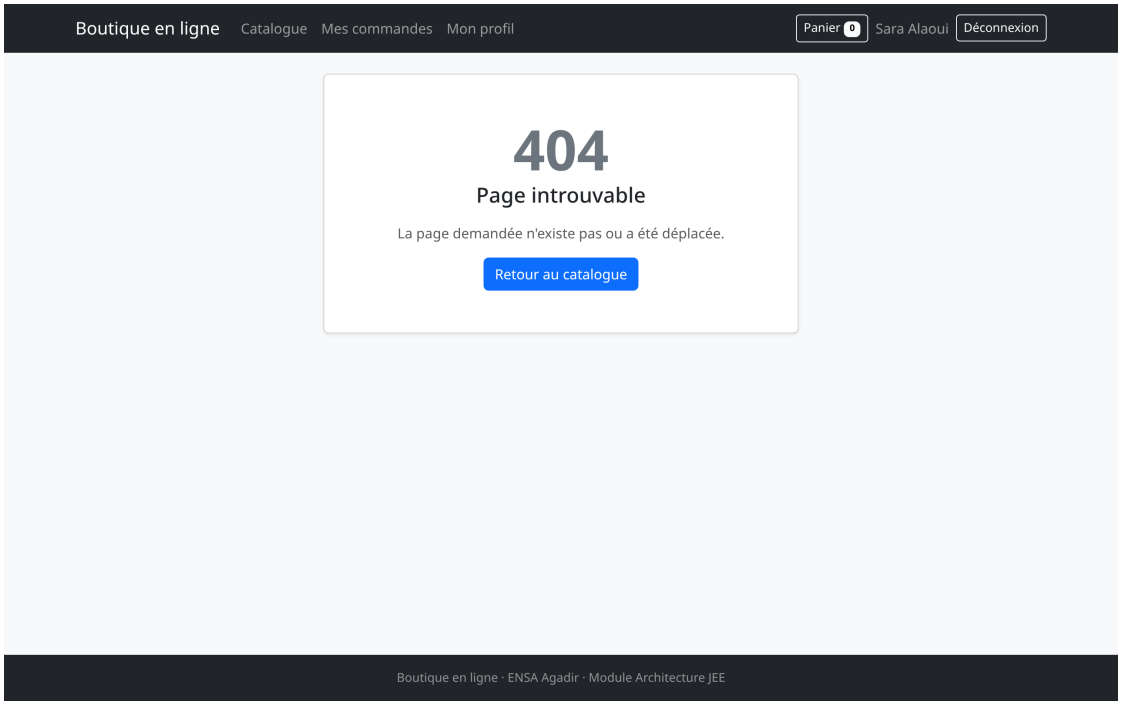


Figure A.21 – Page d'erreur 404 (BNF07)

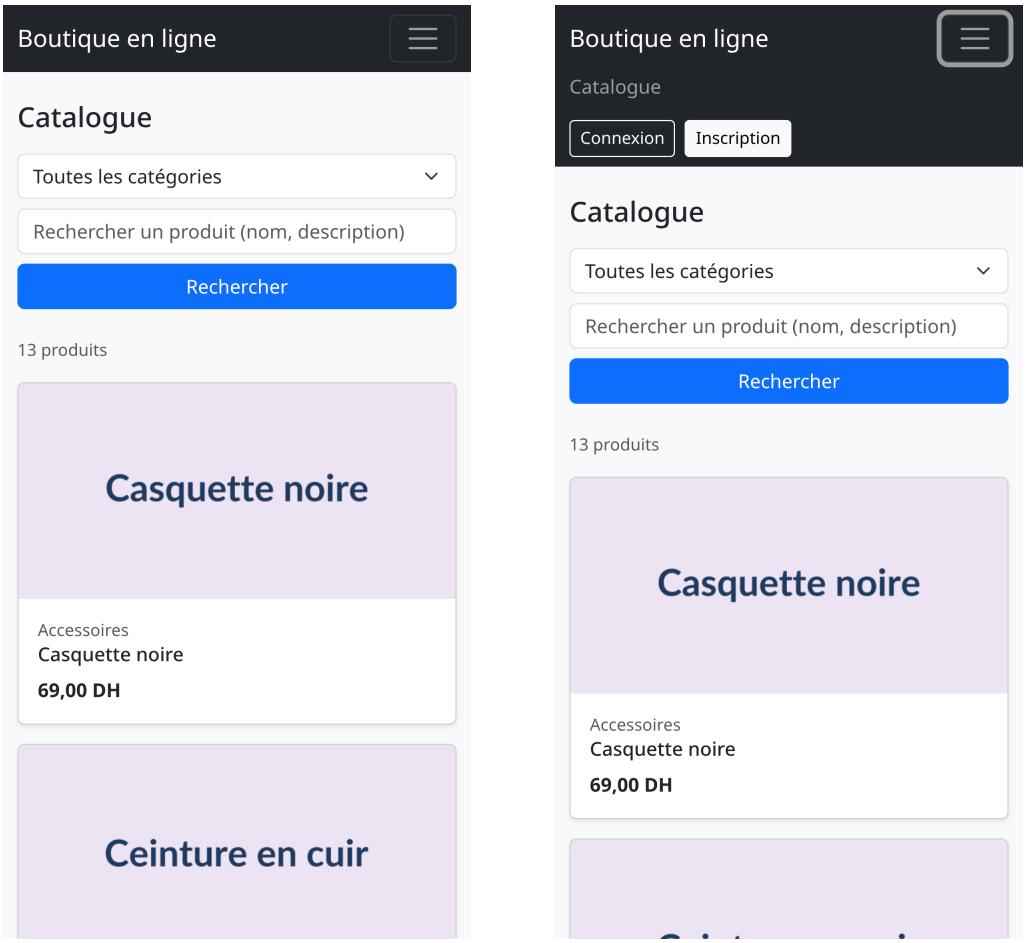


Figure A.22 – Affichage mobile : barre de navigation repliée, puis dépliée (BNF08)

A.5 Base de données

Tables générées par Hibernate (`hbm2ddl.auto = update`) à partir des entités, et structure de deux d'entre elles, telles que les affiche le client `mysql` :

```
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_boutique |
+--------------------+
| categorie          |
| commande           |
| ligne_commande     |
| produit            |
| utilisateur        |
+--------------------+

mysql> describe produit;
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id            | bigint        | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| actif         | bit(1)        | NO   |     | NULL    |                |
| date_creation | datetime(6)   | NO   |     | NULL    |                |
| description   | varchar(2000) | YES  |     | NULL    |                |
| image_url     | varchar(500)  | YES  |     | NULL    |                |
| nom           | varchar(150)  | NO   |     | NULL    |                |
| prix          | decimal(10,2) | NO   |     | NULL    |                |
```

```
| stock         | int           | NO   |     | NULL    |                |
| categorie_id  | bigint        | NO   | MUL | NULL    |                |
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

mysql> describe ligne_commande;
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| id            | bigint        | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| prix_unitaire | decimal(10,2) | NO   |     | NULL    |                |
| quantite      | int           | NO   |     | NULL    |                |
| commande_id   | bigint        | NO   | MUL | NULL    |                |
| produit_id    | bigint        | NO   | MUL | NULL    |                |
+---------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
```

Annexe B

Références

- Dépôt du projet : https://github.com/unk-user/Boutique-JEE
- Cahier des charges : `docs/cahier-des-charges.md`
- Diagrammes UML : `docs/uml/` (sources `.puml`, exports `.svg`)
- Installation et déploiement : `README.md`
- Script du premier administrateur : `docs/sql/admin.sql`